

SOẠN VĂN BẢN TOÁN BẰNG TYPST

Hướng dẫn thực hành

Soạn thảo công thức, trình bày bài toán
và xuất bản tài liệu Toán chuyên nghiệp với Typst

Nguyễn Đăng Minh Phúc

Phiên bản 21.05.2026

Mục lục

LỜI NÓI ĐẦU	8
Cách đọc sách hiệu quả	9
Quy ước trong sách	9
GIỚI THIỆU TỔNG QUAN	10
1 Chương 1: GIỚI THIỆU Typst	11
1.1 Typst là gì?	11
1.1.1 Lịch sử ra đời	11
1.1.2 So sánh chi tiết: Typst vs LaTeX vs Microsoft Word	11
Khi nào nên dùng Typst	12
Khi nào vẫn cần LaTeX	12
1.1.3 Hệ sinh thái Typst	12
1.2 Cài đặt môi trường	13
1.2.1 Cài đặt Typst CLI	13
1.2.2 Cài đặt VS Code và extension Tinymist	13
1.2.3 Sử dụng Typst App (không cần cài đặt)	14
1.2.4 Cài đặt font chữ Toán học	15
1.3 Cấu trúc dự án Typst	16
1.3.1 File đầu vào chính	16
1.3.2 Tổ chức thư mục chuẩn	16
1.3.3 Import gói từ Typst Universe	16
1.4 Quy trình làm việc thực tế	16
1.4.1 Đọc và xử lý lỗi biên dịch	17
1.4.2 Mẹo gỡ lỗi nhanh	17
1.4.3 Tổng kết Chương 1	17
1.4.4 Câu hỏi ôn tập	17
1.5 Tài liệu Typst đầu tiên	18
1.5.1 Cấu trúc tối thiểu	18
1.5.2 Biên dịch lần đầu	18
1.5.3 Chế độ xem trực tiếp (Watch Mode)	18
1.5.4 Ví dụ đầy đủ: Phương trình bậc hai	19
1.5.5 Bài tập thực hành	20
2 Chương 2: CÚ PHÁP CƠ BẢN TRONG TYPST	21
2.1 Văn bản và định dạng cơ bản	21
2.1.1 Đoạn văn và xuống dòng	21
2.1.2 In đậm, in nghiêng và code inline	21
2.1.3 Tiêu đề các cấp	22
2.1.4 Danh sách (List)	22
2.1.5 Chú thích và ký tự đặc biệt	23
2.1.6 Unicode và tiếng Việt	23
2.2 Liên kết, hình ảnh và bảng biểu	24
2.2.1 Siêu liên kết (Hyperlinks)	24
2.2.2 Chèn hình ảnh	24
2.2.3 Bảng biểu cơ bản	24
2.2.4 Bảng chứa công thức Toán	25
2.2.5 Bảng có tiêu đề cố định	25
2.2.6 Bảng gộp ô (Colspan và Rowspan)	26
2.2.7 Bảng màu xen kẽ	26

2.2.8	Bảng căn chỉnh nội dung cột	27
2.2.9	Bảng kiểu học thuật (Booktabs)	27
2.2.10	Tham chiếu chéo (Cross-reference)	28
2.3	Tổng kết Chương 2 (Phần 1)	28
2.4	Công thức Toán inline	29
2.4.1	Cú pháp cơ bản	29
2.4.2	Số mũ, chỉ số và kết hợp	29
2.4.3	Phân số	29
2.4.4	Căn thức	30
2.4.5	Ký hiệu Hy Lạp	30
2.4.6	Dấu ngoặc tự co giãn	31
2.4.7	Ví dụ tổng hợp: 10 công thức Toán THPT thường gặp	31
2.4.8	Bài tập thực hành	32
2.5	Công thức Toán block và đánh số	33
2.5.1	Công thức block (display math)	33
2.5.2	Đánh số công thức tự động	33
2.5.3	Căn chỉnh nhiều dòng công thức	33
2.5.4	Ví dụ: Chứng minh công thức nghiệm phương trình bậc hai	34
2.5.5	Ví dụ: Trình bày bài toán Giải tích	35
2.6	Trang, cột và bố cục cơ bản	35
2.6.1	Thiết lập trang (Page Setup)	35
2.6.2	Chia cột	35
2.6.3	Ngắt trang thủ công	36
2.7	Bài tập Chương 2	36
3	Chương 3: SOẠN CÔNG THỨC TOÁN NÂNG CAO	37
3.1	Đại số tuyến tính	37
3.1.1	Ma trận — Cú pháp cơ bản	37
3.1.2	Delimiter — thay đổi ngoặc bao ma trận	37
3.1.3	Ma trận cỡ lớn	38
3.1.4	Ma trận đặc biệt	38
3.1.5	Định thức	38
3.1.6	Hệ phương trình tuyến tính	39
3.1.7	Tổng (Sigma) và Tích (Pi)	39
3.1.8	Không gian vector	39
3.1.9	Ví dụ hoàn chỉnh: Ma trận Jacobian	40
3.1.10	Bài tập thực hành (Đại số)	40
3.2	Giải tích	41
3.2.1	Giới hạn (Limit)	41
3.2.2	Đạo hàm	41
3.2.3	Tích phân	42
3.2.4	Khai triển chuỗi Taylor và MacLaurin	42
3.2.5	Gradient, Divergence và Curl (Giải tích vector)	43
3.2.6	Ví dụ: Tích phân từng phần	43
3.2.7	Bài tập (Giải tích)	43
3.2.8	Tích phân	44
3.2.9	Tích phân bội	44
3.2.10	Lưu ý: df vs d	44
3.2.11	Chuỗi số và chuỗi hàm	45
3.2.12	Ví dụ hoàn chỉnh: Bài toán tích phân có lời giải chi tiết	45

3.2.13	Bài tập thực hành (Giải tích)	46
3.3	Hình học và đồ họa với cetz	47
3.3.1	Giới thiệu cetz	47
3.3.2	Canvas — Hệ tọa độ	47
3.3.3	Các lệnh vẽ cơ bản trong cetz	47
3.3.4	Ví dụ: Tam giác vuông và đường tròn ngoại tiếp	48
3.3.5	Bài tập (Hình học với cetz)	48
	Vẽ cung tròn và đường cong	49
3.3.6	Ví dụ hoàn chỉnh: Tam giác vuông với ký hiệu góc vuông	49
3.3.7	Vẽ đồ thị hàm số	49
3.3.8	Ví dụ: Đồ thị hàm sin và cos	50
3.3.9	Vẽ sơ đồ với fletcher	50
3.3.10	Bảng tọa độ các điểm đặc biệt trong tam giác	50
3.3.11	Bài tập thực hành (Hình học)	50
3.4	Xác suất và Thống kê	51
3.4.1	Ký hiệu Xác suất trong Typst	51
3.4.2	Công thức Xác suất quan trọng	51
3.4.3	Hàm phân phối và hàm mật độ	51
3.4.4	Bảng phân phối Chuẩn (Z-table)	52
3.4.5	Công thức Thống kê suy luận	52
3.4.6	Ví dụ: Bài toán kiểm định t hai mẫu	52
3.4.7	Ví dụ: Xác suất có điều kiện — Bài toán chẩn đoán y khoa	53
3.4.8	Bài tập thực hành (Xác suất & Thống kê)	53
4	Chương 4: TRÌNH BÀY VĂN BẢN TOÁN CHUYÊN NGHIỆP	55
4.1	Show-boxes và Môi trường nội dung Toán học	55
4.1.1	Tại sao cần hộp nội dung?	55
4.1.2	Cài đặt showybox	55
4.1.3	Các loại hộp có sẵn trong sách này	55
4.1.4	Tự tạo hộp tùy chỉnh với showybox	56
4.1.5	Ví dụ thực tế: Trình bày định lý với chứng minh	56
4.1.6	Bảng tổng kết các loại hộp	57
4.1.7	Tùy chỉnh màu sắc và kiểu dáng	57
4.2	Định lý, Bổ đề, Hệ quả và Ví dụ có đánh số	57
4.2.1	Tổng quan về các loại mệnh đề toán học	57
4.2.2	Định lý và Bổ đề có đánh số tự động	58
4.2.3	Đánh số theo chương	58
4.2.4	Môi trường chứng minh	59
4.2.5	Ví dụ đầy đủ: Một đoạn sách giáo khoa	59
4.2.6	Định nghĩa và Nhận xét	60
4.3	Template bài tập tự luyện	61
4.3.1	Thiết kế phiếu bài tập	61
4.3.2	Ví dụ hoàn chỉnh: Phiếu bài tập Giới hạn	61
4.3.3	Kỹ thuật đánh số câu hỏi tự động	63
4.4	Bài tập thực hành (Template)	63
4.5	Template đề thi & Kiểm tra	64
4.5.1	Đề thi trắc nghiệm — Layout 2 cột	64
4.5.2	Đề thi tự luận	64
4.5.3	Đề thi hỗn hợp (THPT Quốc gia style)	65
4.5.4	Mã đề và thông tin thí sinh	65

4.5.5	Mẹo nâng cao: Trộn câu hỏi	66
4.5.6	Bài tập thực hành (Đề thi)	66
4.6	Trình bày lời giải chuẩn	67
4.6.1	Cấu trúc lời giải Toán	67
4.6.2	Ví dụ mẫu: Giải phương trình bậc hai	67
4.6.3	Ví dụ hoàn chỉnh: Tích phân từng phần	67
4.6.4	Layout lời giải hai cột	68
4.6.5	Công cụ pinit – Chú thích từng phần công thức	68
4.6.6	Bài tập thực hành (Lời giải)	68
4.7	Slide bài giảng với Polylux	69
4.7.1	Giới thiệu Polylux	69
4.7.2	Cài đặt Polylux	69
4.7.3	Cấu trúc slide cơ bản	69
4.7.4	Hiệu ứng xuất hiện dần	69
4.7.5	Theme tùy chỉnh cho Toán	70
4.7.6	Ví dụ: 8 slide bài giảng “Giới hạn dãy số”	70
4.7.7	Mẹo: Kết hợp Polylux với showybox	70
4.7.8	Xuất slide ra PDF	70
4.7.9	Bài tập thực hành (Slide)	70
4.8	Tổng kết Chương 4	71
5	Chương 5: TỰ ĐỘNG HOÁ VÀ LẬP TRÌNH VỚI TYPST	72
5.1	Ngôn ngữ scripting của Typst	72
5.1.1	Hai chế độ: Content Mode vs Code Mode	72
5.1.2	Biến và kiểu dữ liệu	72
5.1.3	Điều kiện (if-else)	73
5.1.4	Vòng lặp (for loop)	73
5.1.5	Hàm (function)	73
5.1.6	Ví dụ: Hàm tạo bảng nhân	74
5.1.7	Scope và module	74
5.2	Hàm và Component tái sử dụng cho Toán học	74
5.2.1	Thiết kế hệ thống hàm cho sách Toán	74
5.2.2	Set Rules và Show Rules	75
5.2.3	Counter và State	75
5.2.4	Bài tập thực hành (Scripting)	75
5.3	Nhập dữ liệu từ file ngoài	76
5.3.1	Đọc file CSV	76
5.3.2	Đọc file JSON	76
5.3.3	Đọc file YAML	76
5.3.4	Ví dụ: Sinh danh sách bài tập từ JSON	77
5.3.5	Bài tập thực hành (Dữ liệu ngoài)	77
5.4	Sinh đề thi tự động	78
5.4.1	Tổng quan	78
5.4.2	Thiết kế ngân hàng câu hỏi	78
5.4.3	Phân loại câu hỏi theo Bloom	78
5.4.4	Thuật toán chọn câu hỏi	78
5.4.5	Sinh nhiều mã đề	79
5.4.6	Một vòng đời đề thi tự động	79
5.4.7	Thảo luận: Giới hạn của #random	79
5.4.8	Bài tập thực hành (Sinh đề)	80

5.5	Tổng kết Chương 5	80
6	Chương 6: Xuất bản & Cộng tác	81
6.1	Xuất PDF chuẩn in ấn	81
6.1.1	Tùy chọn biên dịch	81
6.1.2	Thiết lập trang cho in ấn chuyên nghiệp	81
6.1.3	Metadata PDF	82
6.1.4	PDF/A cho lưu trữ lâu dài	82
6.1.5	Kiểm tra chất lượng PDF	82
6.1.6	Mẹo tối ưu kích thước file	82
6.2	Chia sẻ và Xuất bản Template	82
6.2.1	Tạo package Typst cục bộ	82
6.2.2	Đăng lên Typst Universe	83
6.2.3	Chia sẻ qua Typst App	83
6.2.4	Bài tập thực hành (Xuất bản)	83
6.3	Chia sẻ và xuất bản Template (bổ sung)	84
6.3.1	Publish template lên Typst App	84
6.3.2	Ví dụ: Template “Đề thi Toán THPT”	84
6.3.3	Thảo luận: Đóng góp cho cộng đồng	84
6.4	Cộng tác bằng Git	84
6.4.1	Tại sao Typst + Git là cặp đôi hoàn hảo	84
6.4.2	Quy trình Git cho nhóm viết sách	85
	Cấu trúc branch đề xuất	85
	Quy trình làm việc	85
	Commit message convention	85
6.4.3	File .gitignore cho dự án Typst	85
6.4.4	Giải quyết conflict	86
6.4.5	GitHub Actions – CI/CD cho Typst	86
6.4.6	Cộng tác thời gian thực trên Typst App	86
6.5	Tích hợp với hệ sinh thái rộng hơn	86
6.5.1	Typst + Python	86
6.5.2	Typst + Pandoc	87
6.5.3	Typst + LaTeX	87
6.5.4	Tương lai của Typst	87
6.6	Tổng kết Chương 6	87
G	Phụ lục A: Bảng tra ký hiệu Toán học	88
G.1	Đại số	88
G.2	Giải tích	88
G.3	Hình học	88
G.4	Lôgic và ký hiệu khác	88
G.5	Ký hiệu Hy Lạp	88
H	Phụ lục B: Tổng hợp template sẵn dùng	89
H.1	Template 1: Phiếu bài tập (A4, 1 cột)	89
H.2	Template 2: Đề kiểm tra 1 tiết (A4, 2 cột trắc nghiệm)	89
H.3	Template 3: Slide bài giảng (Polylux)	89
H.4	Template 4: Báo cáo khóa luận	90
H.5	Template 5: Đề thi học kỳ (tự luận)	90
I	Phụ lục C: Tài nguyên & Tham khảo	91
I.1	Tài liệu chính thức	91
I.2	Cộng đồng	91

I.3	Gói Typst hữu ích cho Toán học	91
I.4	Sách và bài viết tham khảo	91
I.5	Công cụ hỗ trợ	92
I.6	Lời kết	92

LỜI NÓI ĐẦU

Toán học là ngôn ngữ khả dĩ mô tả được thế giới vật chất. Từ những phương trình mô tả quỹ đạo hành tinh của Kepler, đến các khai triển chuỗi vô hạn của Euler, đến những bất đẳng thức tinh tế trong lý thuyết số — tất cả đều cần được viết ra, được trình bày, được truyền đạt. Và để làm điều đó, người yêu Toán cần một công cụ soạn thảo xứng tầm.

Trong nhiều thập kỷ, LaTeX đã là tiêu chuẩn không thể thay thế cho cộng đồng khoa học và giáo dục. Những ai đã từng dùng LaTeX đều biết cảm giác khi nhìn vào file PDF: công thức sắc nét, bố cục hoàn hảo, in ấn (typography) đẹp đến từng chi tiết. Nhưng cũng không ai không biết cảm giác bỏ ra nửa buổi chỉ để gỡ một lỗi biên dịch, hoặc phải cài đặt cả TeX Live rườm rà, cài đủ các gói (package) cần thiết chỉ để viết một tài liệu ngắn.

Typst ra đời để thay đổi điều đó.

Được phát triển từ năm 2019 bởi nhóm nghiên cứu tại ETH Zürich và công bố rộng rãi từ năm 2023, Typst cố gắng giữ lại tất cả những điều tốt nhất của LaTeX — khả năng soạn thảo công thức Toán học chuẩn mực, kiểm soát hoàn toàn bố cục trang in — trong khi loại bỏ hầu hết những phức tạp không cần thiết. Typst biên dịch tức thì, cú pháp dễ đọc, dễ học, và chỉ cần một file thực thi 40MB để chạy trên mọi hệ điều hành.

Cuốn sách này được viết dành cho **sinh viên, giáo viên và người yêu Toán** — những ai muốn tận dụng sức mạnh của Typst để tạo ra tài liệu Toán học đẹp, chuyên nghiệp và dễ bảo trì. Bạn có thể không cần biết gì về Typst, về LaTeX, hay về lập trình trước khi đọc cuốn sách này. Chúng tôi sẽ đưa bạn từ bước đầu tiên — cài đặt phần mềm, viết dòng code Typst đầu tiên — đến những kỹ thuật nâng cao như tự động hóa đề thi, tạo slide bài giảng, và xuất bản tài liệu chuyên nghiệp.

Một điểm đặc biệt của cuốn sách: mỗi đoạn code đều đi kèm **kết quả biên dịch** hiển thị ngay sau đó. Bạn không chỉ đọc code trừu tượng — bạn thấy ngay code đó tạo ra kết quả gì, và có thể copy-paste để thử ngay trên máy tính của mình hoặc trên các nền tảng biên tập Typst trực tuyến như HeyTeX (<https://heytex.pedu.vn>).

Chúng tôi tin rằng học qua ví dụ thực hành là cách hiệu quả nhất. Vì vậy mỗi chương đều có bài tập từ đơn giản đến nâng cao, giúp bạn củng cố kiến thức vừa học và phát triển kỹ năng soạn thảo Toán học bằng Typst một cách tự nhiên.

Chúc bạn đọc vui và sớm tạo ra những tài liệu Toán học thật đẹp!

Tác giả
Nguyễn Đăng Minh Phúc

Cách đọc sách hiệu quả

- Đọc theo thứ tự từ Chương 1 đến Chương 6 nếu bạn là người mới bắt đầu.
- Nếu đã biết Typst cơ bản, bạn có thể nhảy thẳng đến Chương 3 hoặc Chương 5.
- Mỗi chương đều có bài tập thực hành — hãy làm chúng ngay trên máy tính của bạn.
- Các ví dụ code đều đi kèm kết quả biên dịch để bạn dễ hình dung.

Quy ước trong sách

- **In đậm:** thuật ngữ quan trọng, khái niệm mới lần đầu xuất hiện.
- *In nghiêng:* thuật ngữ tiếng Anh được giữ nguyên bản.
- Code inline: tên lệnh, hàm, hoặc cú pháp Typst.
- Hộp màu xanh đậm (**Ghi nhớ**): những điểm cốt lõi cần ghi nhớ.
- Hộp màu cam (**Ví dụ**): minh họa thực tế từng khái niệm.
- Hộp màu đỏ (**Chú ý**): cảnh báo lỗi thường gặp và cách tránh.
- Hộp Code Typst / Kết quả biên dịch: luôn đi theo cặp để bạn thấy rõ input và output.

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Đây là cuốn sách thực hành về Typst dành riêng cho bối cảnh giảng dạy và học Toán. Cuốn sách được tổ chức thành 6 chương chính và 3 phụ lục, đi từ cơ bản đến nâng cao:

Chương 1 — Giới thiệu Typst: Tại sao nên dùng Typst? So sánh với LaTeX và Microsoft Word. Cài đặt môi trường làm việc trên Windows, macOS và Linux. Viết tài liệu đầu tiên trong 5 phút.

Chương 2 — Cú pháp cơ bản: Văn bản, định dạng chữ, tiêu đề, danh sách. Công thức Toán inline và block. Bảng biểu và hình ảnh. Thiết lập bố cục trang.

Chương 3 — Toán học nâng cao: Ma trận, định thức, hệ phương trình (Đại số tuyến tính). Giới hạn, đạo hàm, tích phân (Giải tích). Hình học tọa độ và vector. Xác suất và Thống kê.

Chương 4 — Trình bày tài liệu giáo dục: Soạn đề thi, phiếu bài tập có lời giải chi tiết. Trình bày bài giảng và slide với Typst. Định dạng chuyên nghiệp cho tài liệu giảng dạy.

Chương 5 — Tự động hóa với Typst: Hàm và biến trong Typst scripting. Đọc dữ liệu từ file CSV/JSON. Sinh đề thi tự động từ ngân hàng câu hỏi. Lập trình Typst nâng cao.

Chương 6 — Xuất bản và Cộng tác: Xuất PDF chất lượng in ấn. Chia sẻ tài liệu trực tuyến. Làm việc nhóm với Git. Đóng gói và chia sẻ template Typst.

Phụ lục A — Bảng ký hiệu Toán học: Tra cứu nhanh tất cả ký hiệu từ sơ cấp đến đại học.

Phụ lục B — Template sẵn dùng: Các template đề thi, giáo án, slide để dùng ngay.

Phụ lục C — Tài nguyên tham khảo: Sách, website, cộng đồng Typst tiếng Việt và quốc tế.

Ghi nhớ

Tất cả ví dụ trong sách đều được kiểm tra với **Typst phiên bản 0.13+**. Nếu bạn dùng phiên bản cũ hơn, một số lệnh có thể có cú pháp khác. Hãy kiểm tra phiên bản bằng lệnh `typst --version` trong terminal.

1 Chương 1: GIỚI THIỆU Typst

Bạn đang cầm trên tay một cuốn sách thực hành soạn các văn bản Toán dựa trên nền tảng Typst. Thay vì chỉ đọc lý thuyết, mỗi khái niệm trong chương này đều đi kèm ví dụ code thực tế và kết quả biên dịch tương ứng. Sau khi hoàn thành chương này, bạn sẽ có thể cài đặt Typst, hiểu cấu trúc tài liệu, và tự tay tạo ra tài liệu Toán học đầu tiên của mình — ngay trong ngày hôm nay.

Ghi nhớ

Mục tiêu chương: Sau khi học xong chương này, bạn sẽ:

- Hiểu Typst là gì và tại sao nên dùng Typst để soạn các văn bản Toán
- Cài đặt được môi trường làm việc (CLI + VS Code hoặc Typst App)
- Tạo và biên dịch tài liệu Typst đầu tiên có chứa công thức Toán

1.1 Typst là gì?

Có thể bạn đã từng dùng Microsoft Word để gõ bài Toán và xoay sở khó khăn với Equation Editor hay MathType, hoặc đã nghe đến LaTeX nhưng bị đồng lệnh phức tạp làm nản lòng. Typst là lựa chọn thứ ba — giữ lại chất lượng của LaTeX nhưng với cú pháp đơn giản và thân thiện hơn rất nhiều.

Nói ngắn gọn: **Typst là ngôn ngữ đánh dấu** (markup language) chuyên dùng để soạn thảo tài liệu, giống như LaTeX nhưng hiện đại hơn. Bạn viết nội dung trong file văn bản thuần (.typ), rồi Typst biên dịch thành file PDF đẹp.

1.1.1 Lịch sử ra đời

Dự án Typst bắt đầu vào năm 2019 tại **ETH Zürich** (Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ), một trong những viện nghiên cứu kỹ thuật hàng đầu thế giới. Nghiên cứu sinh **Laurenz Mädlje**, dưới sự hướng dẫn của các giáo sư tại ETH, đã bắt đầu xây dựng một hệ thống soạn thảo tài liệu mới với ba mục tiêu cốt lõi:

1. **Cú pháp đơn giản** — loại bỏ sự phức tạp của LaTeX, giúp người mới có thể bắt đầu sau vài phút.
2. **Tốc độ biên dịch tức thì** — sử dụng kỹ thuật **incremental compilation** (biên dịch tăng dần), các thay đổi nhỏ không cần biên dịch lại toàn bộ.
3. **Ngôn ngữ lập trình tích hợp** — Typst có một ngôn ngữ scripting đầy đủ, cho phép tự động hóa nội dung mà không cần công cụ bên ngoài.

Phiên bản công khai đầu tiên được phát hành vào tháng 3 năm 2023. Kể từ đó, Typst đã thu hút một cộng đồng phát triển nhanh chóng và một hệ sinh thái package phong phú (**Typst Universe**), tương tự như CTAN của LaTeX.

1.1.2 So sánh chi tiết: Typst vs LaTeX vs Microsoft Word

Để hiểu rõ vị trí của Typst trong bức tranh soạn thảo tài liệu Toán, hãy xem xét bảng so sánh dưới đây. Lưu ý rằng mỗi công cụ đều có thế mạnh riêng — không có công cụ nào tốt tuyệt đối cho mọi tình huống:

Tiêu chí	Typst	LaTeX	Word
Cú pháp	Đơn giản, dễ đọc	Phức tạp, nhiều lệnh	Kéo thả, trực quan
Tốc độ biên dịch	Tức thì (incremental)	Chậm (full compile)	Tức thì
Công thức Toán	★★★★★	★★★★★ (chuẩn vàng)	★★☆ (Equation Editor)
Ngôn ngữ scripting	Có sẵn (Typst)	Macro TeX phức tạp	Macro VBA
Mã nguồn mở	✓ Có	✓ Có	✗ Không
Đường cong học tập	Thoải mái	Đốc	Thoải mái
Git-friendly	✓ (plain text)	✓ (plain text)	✗ (binary)
Hỗ trợ Unicode/tiếng Việt	Đầy đủ	Cần cấu hình	Đầy đủ
Kích thước cài đặt	40 MB	4 GB (TeX Live)	2 GB (Office)
Cộng tác trực tuyến	Có (Typst App)	Qua Overleaf	Có (OneDrive)

Table 1: So sánh Typst, LaTeX và Microsoft Word theo 10 tiêu chí

Khi nào nên dùng Typst

- **Tài liệu Toán học:** báo cáo, khóa luận, luận văn, giáo trình
- **Đề thi và bài tập:** tạo đề, đáp án, phiếu bài tập hàng loạt
- **Slide bài giảng:** dùng gói `polylux` để tạo slide chuyên nghiệp
- **Dự án cá nhân hoặc nhóm nhỏ:** file plain text để quản lý bằng Git
- **Người mới bắt đầu:** đường cong học tập thoải mái hơn LaTeX nhiều

Khi nào vẫn cần LaTeX

- **Gửi bài đến tạp chí khoa học** yêu cầu định dạng LaTeX (template `.cls` có sẵn)
- **Sử dụng arXiv** — hiện tại arXiv chưa hỗ trợ Typst (đang được cộng đồng thảo luận)
- **Dự án có sẵn codebase LaTeX lớn** — chuyển đổi sang Typst tốn thời gian

1.1.3 Hệ sinh thái Typst

Typst không chỉ là một chương trình biên dịch — nó là một hệ sinh thái gồm ba thành phần chính phối hợp với nhau:

1. **Typst CLI (Command Line Interface)** — công cụ dòng lệnh, cài đặt trên máy tính cá nhân. Biên dịch file `.typ` thành PDF hoặc PNG. Phù hợp với người dùng chuyên nghiệp, có thể tích hợp vào CI/CD pipeline và script tự động hóa.
2. **Typst App (Web Editor)** — truy cập tại typst.app. Trình soạn thảo trực tuyến, không cần cài đặt gì. Hỗ trợ cộng tác thời gian thực, lưu trữ đám mây, chia sẻ qua link.
3. **Typst Universe (Package Registry)** — kho gói mở rộng chính thức tại typst.app/universe. Tương tự CTAN của LaTeX hay npm của JavaScript. Bao gồm các gói: `cetz` (vẽ hình), `polylux` (slide trình chiếu), `showybox` (hộp định lý, ví dụ), `equate` (đánh số công thức linh hoạt), và hàng trăm gói do cộng đồng đóng góp.

Ghi nhớ

Một ưu điểm lớn của Typst so với LaTeX: bạn **không cần cài đặt hàng GB package** như TeX Live hay MiKTeX. Typst CLI chỉ 40 MB và tự động tải package từ Typst Universe khi cần, ngay trong lần biên dịch đầu tiên.

1.2 Cài đặt môi trường

Có hai cách sử dụng Typst: cài đặt trực tiếp trên máy tính (khuyến dùng cho công việc thường xuyên và tích hợp với VS Code), hoặc dùng Typst App trên trình duyệt (như HeyTeX, không cần cài đặt gì, phù hợp khi muốn thử nhanh).

1.2.1 Cài đặt Typst CLI

Typst CLI có sẵn trên cả ba hệ điều hành chính. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cho từng nền tảng.

Trên macOS (Apple Silicon hoặc Intel):

Sử dụng Homebrew — trình quản lý gói phổ biến nhất trên macOS:

```
# Cài đặt Homebrew nếu chưa có (bỏ qua nếu đã có)
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

# Cài đặt Typst
brew install typst

# Kiểm tra phiên bản (kết quả ví dụ: typst 0.13.0)
typst --version
```

Trên Windows (10 hoặc 11):

Sử dụng winget — Windows Package Manager có sẵn trên Windows 10/11:

```
# Cài đặt Typst
winget install --id Typst.Typst

# Kiểm tra phiên bản
typst --version
```

Hoặc tải trực tiếp file .msi từ trang GitHub Releases: github.com/typst/typst/releases

Trên Linux:

Phần lớn bản phân phối Linux có sẵn Typst trong repository chính thức. Ví dụ với Arch Linux, Ubuntu/Debian, Fedora:

```
# Arch Linux
pacman -S typst

# Ubuntu/Debian (qua snap)
snap install typst

# Hoặc tải binary trực tiếp từ GitHub Releases và đặt vào /usr/local/bin/
```

1.2.2 Cài đặt VS Code và extension Tinymist

Visual Studio Code (VS Code) kết hợp với extension **Tinymist** có thể tạo ra môi trường soạn thảo Typst lý tưởng: có preview trực tiếp, gợi ý code, kiểm tra lỗi ngay khi gõ.

Bước 1: Tải và cài đặt VS Code từ code.visualstudio.com

Bước 2: Mở VS Code → nhấn `Cmd+Shift+X` (macOS) hoặc `Ctrl+Shift+X` (Windows/Linux) để mở panel Extensions.

Bước 3: Tìm kiếm "Tinymist Typst" → nhấn Install.

Bước 4: Mở hoặc tạo một file .typ → VS Code sẽ tự nhận diện và kích hoạt extension.

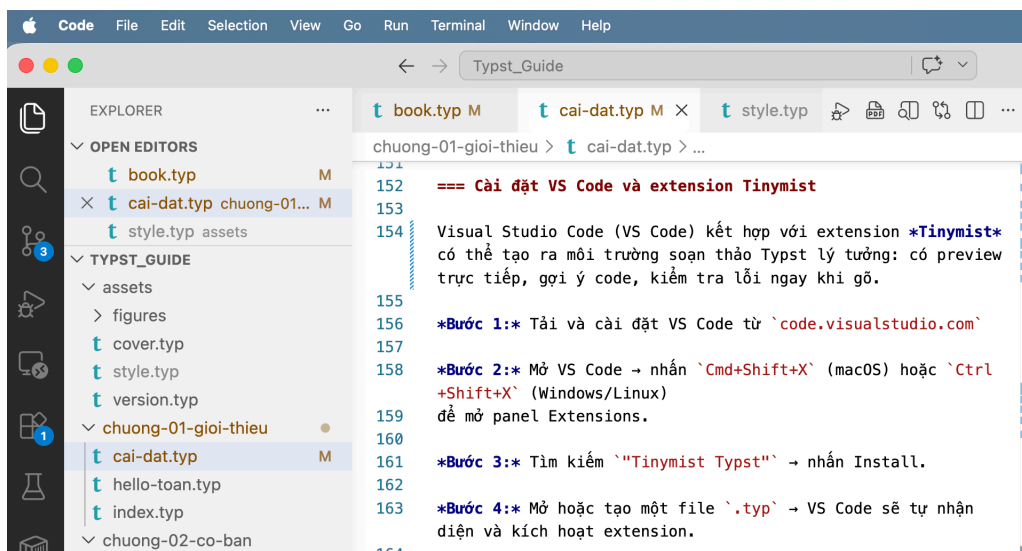


Figure 1: VS Code với extension Tinyminist hỗ trợ soạn thảo Typst

Chú ý

Sau khi cài Tinyminist, nhấn `Ctrl+Shift+P` (Windows/Linux) hoặc `Cmd+Shift+P` (macOS) và gõ “Typst Preview” để mở cửa sổ xem trước PDF bên cạnh editor. Mỗi lần bạn lưu file (`Ctrl+S` / `Cmd+S`), preview sẽ cập nhật ngay lập tức.

1.2.3 Sử dụng Typst App (không cần cài đặt)

Nếu bạn muốn thử Typst ngay mà không cần cài đặt bất kỳ phần mềm nào:

1. Truy cập <https://heytex.pedu.vn> bằng trình duyệt (Gan Jing Browser, Chrome, Firefox, Edge, Safari...)
2. Đăng ký tài khoản miễn phí, login vào HeyTeX
3. Nhấn “**Tạo dự án mới**” để tạo dự án mới, trong hộp thoại hiện ra, chọn Typst rồi chọn các mẫu (Template) có sẵn. Bạn cũng có thể tạo dự án trống (Blank) nếu muốn tự tay viết code từ đầu.
4. Bắt đầu gõ code Typst ngay trong trình duyệt, preview hiển thị song song bên phải. Biên dịch lần đầu có thể mất vài giây vì phải tải package, nhưng những lần sau sẽ rất nhanh.

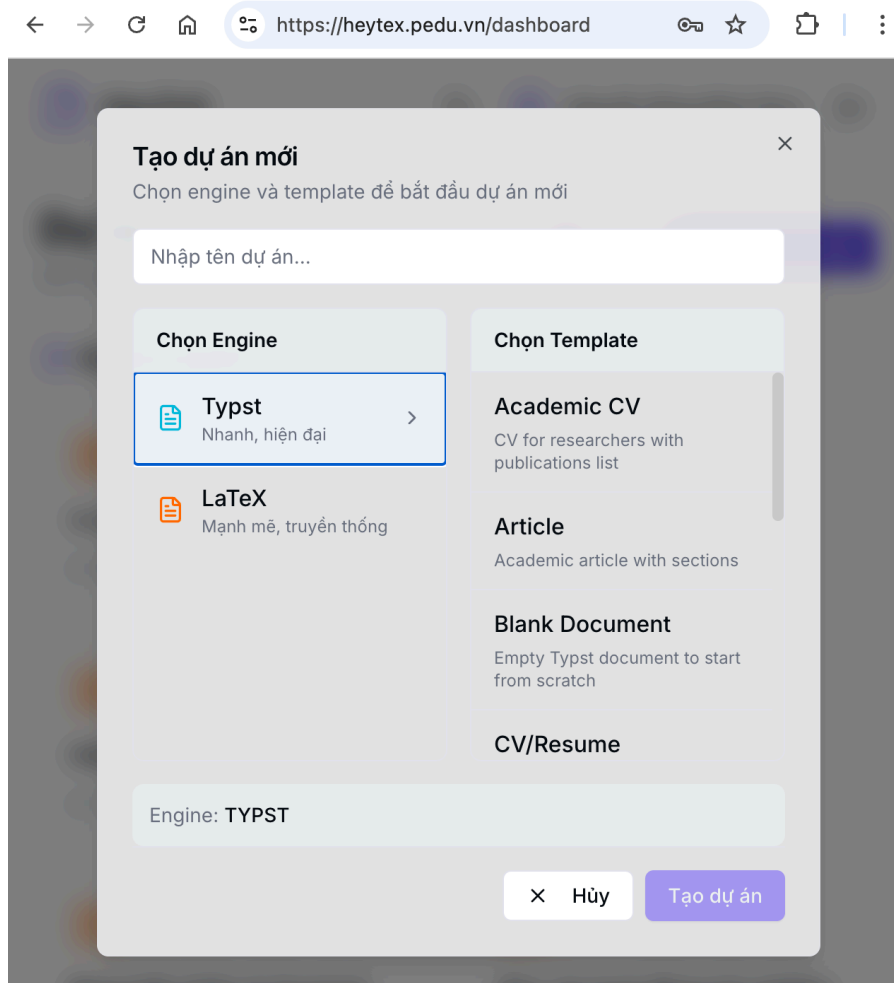


Figure 2: Tạo dự án Typst mới trên HeyTeX

Chú ý

Ưu điểm của HeyTeX: Bạn không cần cài đặt thêm gì trên máy tính. HeyTeX cho phép biên tập cộng tác thời gian thực như Google Docs. Bạn cũng có thể chia sẻ dự án qua link, và mọi thay đổi đều tự động lưu trên đám mây.

Nhược điểm: Cần kết nối Internet. Thông thường, HeyTeX có giới hạn số dự án ở tài khoản miễn phí, và có thể không phù hợp với dự án quá lớn. Không tích hợp được với Git hay CI/CD pipeline.

1.2.4 Cài đặt font chữ Toán học

Typst mặc định sử dụng font **New Computer Modern**, font này được thiết kế dựa trên Computer Modern — font huyền thoại do Donald Knuth tạo ra cho TeX. New Computer Modern hỗ trợ đầy đủ Unicode và công thức Toán học. Tuy nhiên, bạn có thể muốn thử các font khác:

- **STIX Two** — font serif chuyên cho Toán học, hỗ trợ ký hiệu đặc biệt
- **Fira Math** — font sans-serif hiện đại, phù hợp cho slide bài giảng
- **Noto Sans Math** — font từ Google, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ

Để thay đổi font trong toàn bộ tài liệu:

```
// Sử dụng STIX Two
#set text(font: "STIX Two")
```

```
// Sử dụng Fira Math cho slide
#set text(font: "Fira Math", size: 16pt)
```

1.3 Cấu trúc dự án Typst

1.3.1 File đầu vào chính

Một dự án Typst thường có một file chính (entry point), ví dụ `book.typ` hoặc `main.typ`. File này đóng vai trò như “người chỉ huy” — nó quyết định thứ tự các phần và import các file con.

1.3.2 Tổ chức thư mục chuẩn

Dự án Typst nên được tổ chức theo cấu trúc module, giúp dễ quản lý và cộng tác:

```
du-an/
├── book.typ           # File biên dịch chính
├── typst.toml         # Cấu hình dự án & dependencies
├── chương-01/
│   ├── index.typ     # Nội dung chương
│   ├── muc-1-1.typ   # Tách nhỏ theo mục
│   └── muc-1-2.typ
├── assets/
│   ├── style.typ     # Định nghĩa style toàn cục
│   └── figures/      # Hình ảnh minh họa
└── data/
    ├── diem.csv      # Dữ liệu ngoài
    └── cau-hoi.json  # Ngân hàng câu hỏi
```

1.3.3 Import gói từ Typst Universe

Để sử dụng các gói mở rộng, bạn khai báo trong file `.typ`:

```
// Import toàn bộ gói
#import "@preview/cetz:0.3.2": *

// Import một hàm cụ thể
#import "@preview/showybox:2.0.4": showybox

// Import với alias
#import "@preview/polylux:0.4.0": slide as trang-slide
```

Bạn cũng có thể khai báo dependencies trong `typst.toml` để Typst tự động tải:

```
# typst.toml
[dependencies]
cetz = "0.3.2"
polylux = "0.4.0"
```

1.4 Quy trình làm việc thực tế

Vòng lặp làm việc với Typst rất nhanh và trực quan:

1. **Viết** — soạn nội dung trong file `.typ` bằng VS Code (hoặc HeyTeX)
2. **Lưu** — Cmd+S (hoặc tự động lưu trên HeyTeX)
3. **Xem** — kết quả hiển thị tức thì trong cửa sổ preview

Typst sử dụng kỹ thuật biên dịch tăng dần (**incremental compilation**): khi bạn thay đổi một phần nhỏ, chỉ phần đó và các phần liên quan được biên dịch lại. Với tài liệu nhỏ đến trung bình, thời gian biên dịch thường **dưới 1 giây**, tạo ra trải nghiệm gần như thời gian thực.

1.4.1 Đọc và xử lý lỗi biên dịch

Khi có lỗi, Typst hiển thị thông báo rất chi tiết, chẳng hạn:

```
error: unknown variable: xyz
  └─ chuong-01/muc-1.typ:12:8
12 | $ a = xyz $
    |      ^^^
    = hint: if you meant to display multiple letters
      as is, try adding spaces: `x y z`
```

Mỗi thông báo lỗi thông thường bao gồm:

- **Vị trí:** tên file, số dòng, số cột
- **Mô tả:** lỗi gì xảy ra
- **Gợi ý:** cách sửa lỗi (rất hữu ích cho người mới!)

1.4.2 Mẹo gỡ lỗi nhanh

1. **Comment tạm** — dùng `//` để vô hiệu hóa dòng nghi ngờ gây lỗi
2. **Chia nhỏ file** — tách nội dung ra file nhỏ để cô lập lỗi dễ hơn
3. **Kiểm tra cặp ngoặc** — đếm `()`, `[]`, `{}` có cân bằng không
4. **Kiểm tra `$`** — mỗi `$` mở công thức phải có `$` đóng

1.4.3 Tổng kết Chương 1

Ghi nhớ

Những điều cần nhớ:

- Typst là hệ thống soạn thảo tài liệu mã nguồn mở, ra đời từ ETH Zürich năm 2023
- Typst có cú pháp đơn giản hơn LaTeX, biên dịch nhanh hơn, và có ngôn ngữ lập trình tích hợp
- Typst CLI để biên dịch locally, Typst App để làm việc trực tuyến
- VS Code + Tinygist là bộ công cụ được khuyên dùng
- Dùng `typst compile` để biên dịch, `typst watch` để xem trực tiếp
- Cấu trúc dự án nên chia theo chương, có `typst.toml` và `assets/style.typ`

1.4.4 Câu hỏi ôn tập

1. Typst ra đời từ trường đại học nào? Ai là tác giả chính?
2. Nêu 3 điểm khác biệt chính giữa Typst và LaTeX.
3. Sự khác nhau giữa Typst CLI và Typst App là gì?
4. Typst Universe là gì? Nó tương tự với thành phần nào của LaTeX?
5. Khi gặp lỗi biên dịch, bạn nên làm gì đầu tiên?

1.5 Tài liệu Typst đầu tiên

Giờ là lúc bắt tay viết! Phần này sẽ hướng dẫn bạn từng bước tạo tài liệu Typst đầu tiên có chứa công thức Toán học. Bạn sẽ thấy rõ sự khác biệt giữa code bạn gõ và kết quả hiển thị trong file PDF.

1.5.1 Cấu trúc tối thiểu

Điểm khác biệt đầu tiên bạn nhận ra khi chuyển từ LaTeX sang Typst: **không cần phần khai báo (preamble) phức tạp**. Với LaTeX, bạn phải có `\documentclass`, `\usepackage`, rồi mới đến `\begin{document}` ... `\end{document}`. Với Typst, bạn chỉ cần mở file `.typ` và bắt đầu viết:

Code Typst

= Định lý Pythagoras

Trong một tam giác vuông, bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông:

```
$ a^2 + b^2 = c^2 $
```

Kết quả biên dịch ↓

1 Định lý Pythagoras

Trong một tam giác vuông, bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông:

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Để hiểu rõ từng dòng lệnh, hãy xem bảng phân tích dưới đây:

Cú pháp	Ý nghĩa
= Định lý Pythagoras	Dấu = giúp tạo tiêu đề cấp 1. Chúng ta thêm các dấu = nữa để vào cấp sâu hơn: == là mục lớn, === là mục con.
Trong một tam giác...	Văn bản thông thường. Đoạn văn mới bắt đầu sau một dòng trống.
\$ a^2 + b^2 = c^2 \$	Công thức Toán (độc lập, căn giữa). Dấu \$ cần có khoảng trắng hai bên. <code>a^2</code> là mã khi gõ, còn a^2 là kết quả hiển thị.

Table 2: Giải thích từng cú pháp trong ví dụ đầu tiên

1.5.2 Biên dịch lần đầu

Lưu nội dung trên vào file `hello.typ`, mở terminal trong thư mục chứa file và chạy:

```
typst compile hello.typ
# → Tạo ra file hello.pdf cùng thư mục
```

Nếu dùng VS Code với Tinyquist, bạn không cần chạy lệnh thủ công — preview cập nhật tự động mỗi khi lưu file (`Cmd+S` / `Ctrl+S`).

1.5.3 Chế độ xem trực tiếp (Watch Mode)

Khi làm việc lâu dài, hãy dùng chế độ **watch** thay vì `compile` thủ công mỗi lần:

```
typst watch hello.typ
# → Typst theo dõi file, tự động biên dịch lại mỗi khi bạn lưu
# → Nhấn Ctrl+C để thoát
```

Kết hợp với trình xem PDF hỗ trợ auto-refresh (Skim trên macOS, SumatraPDF trên Windows), bạn thấy kết quả gần như ngay lập tức sau mỗi lần gõ phím.

1.5.4 Ví dụ đầy đủ: Phương trình bậc hai

Cùng thử một ví dụ phức tạp hơn để thấy sức mạnh của Typst trong việc trình bày văn bản Toán. Hãy gõ đoạn code dưới đây và biên dịch:

Code Typst

= Công thức nghiệm phương trình bậc hai

Phương trình bậc hai tổng quát có dạng:

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad a \neq 0$$

trong đó a, b, c là các hệ số thực.

Công thức nghiệm (Viết):

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Biểu thức $\Delta = b^2 - 4ac$ gọi là **biệt thức**.

- Nếu $\Delta > 0$: hai nghiệm thực phân biệt
- Nếu $\Delta = 0$: một nghiệm kép $x = -b/(2a)$
- Nếu $\Delta < 0$: vô nghiệm trên $\mathbb{R}$

Kết quả biên dịch ↓

1 Công thức nghiệm phương trình bậc hai

Phương trình bậc hai tổng quát có dạng:

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad a \neq 0$$

trong đó a, b, c là các hệ số thực.

Công thức nghiệm (Viết):

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Biểu thức $\Delta = b^2 - 4ac$ gọi là **biệt thức**.

- Nếu $\Delta > 0$: hai nghiệm thực phân biệt
- Nếu $\Delta = 0$: một nghiệm kép $x = -\frac{b}{2a}$
- Nếu $\Delta < 0$: vô nghiệm trên $\mathbb{R}$

Ghi nhớ

Nhìn vào ví dụ trên, bạn thấy sự khác biệt rõ ràng giữa **công thức inline** (như a , b , c nằm trong dòng văn bản) và **công thức block** (như công thức nghiệm nằm trên dòng riêng, căn giữa). Quy tắc:

- Inline: $\$biểu\ thức\$$ (dấu $\$$ liền với nội dung)
- Block: $\$biểu\ thức\ \$$ (có khoảng trắng trước và sau nội dung)

1.5.5 Bài tập thực hành

Bài 1. Tạo file `gioi-thieu.typ` với nội dung giới thiệu bản thân: họ tên, trường/lớp, chuyên ngành. Yêu cầu: dùng ít nhất 2 cấp tiêu đề, có 1 danh sách, có 1 công thức Toán.

Bài 2. Gõ lại ví dụ “Phương trình bậc hai” ở trên và biên dịch. Thử thay đổi dấu hiệu $\pm$ bằng cách gõ `plus.minus` (tên trong Typst), sau đó biên dịch lại và kiểm tra xem có gì thay đổi không.

Bài 3. Cố ý tạo một lỗi nhỏ trong file Typst (ví dụ: quên đóng dấu $\$$, hoặc viết `sqr(x)` thay vì `sqrt(x)`). Quan sát thông báo lỗi mà Typst hiển thị. Bạn có đọc hiểu được thông báo lỗi không?

Bài 4. Vào `typst.app`, đăng ký tài khoản và viết lại nội dung Bài 2 trên editor trực tuyến. So sánh trải nghiệm làm việc trên web với CLI.

2 Chương 2: CÚ PHÁP CƠ BẢN TRONG TYPST

Sau chương đầu, bạn đã cài đặt được Typst và thấy một tài liệu đơn giản chạy được. Chương này sẽ đi sâu vào ngữ pháp của Typst: cách làm việc với văn bản, định dạng chữ, tiêu đề, danh sách, bảng biểu — tất cả những gì cần thiết để viết một tài liệu giáo dục hoàn chỉnh.

Điểm nhấn quan trọng: mỗi ví dụ trong chương này đều có hai phần — **code bạn gõ** và **kết quả bạn thấy trong PDF** — đặt cạnh nhau để so sánh trực tiếp.

Ghi nhớ

Mục tiêu chương: Thành thạo cú pháp văn bản và định dạng cơ bản; viết công thức Toán **inline** và **block**; tạo bảng biểu, chèn hình ảnh và thiết lập bố cục trang.

2.1 Văn bản và định dạng cơ bản

Typst coi văn bản là thành phần mặc định — bạn không cần thẻ đặc biệt nào để bắt đầu viết chữ. Điều này khác với LaTeX, nơi bạn phải viết `\begin{document}` trước khi có bất kỳ văn bản nào hiện ra.

2.1.1 Đoạn văn và xuống dòng

Trong Typst, quy tắc xuống dòng khác với những gì bạn hay dùng trong Word:

1. **Xuống dòng đơn** (soft break) — nhấn Enter một lần. Văn bản vẫn thuộc cùng một đoạn. Typst tự động nối thành dòng liên tục và tự ngắt khi cần.
2. **Xuống đoạn** (paragraph break) — để trống một dòng giữa hai đoạn. Đây mới là cách tạo đoạn văn mới trong Typst.

Code Typst

```
Đoạn thứ nhất. Vẫn trong đoạn thứ nhất.  
Dòng này cũng vẫn trong đoạn thứ nhất.  
  
Đoạn thứ hai bắt đầu ở đây, vì phía  
trên có một dòng trống.
```

Kết quả biên dịch ↓

Đoạn thứ nhất. Vẫn trong đoạn thứ nhất. Dòng này cũng vẫn trong đoạn thứ nhất.
Đoạn thứ hai bắt đầu ở đây, vì phía trên có một dòng trống.

2.1.2 In đậm, in nghiêng và code inline

Typst dùng cú pháp đánh dấu (tương tự Markdown) cho các kiểu chữ cơ bản:

Code Typst

```
*In đậm* dùng cho từ khóa và định nghĩa.  
_In nghiêng_ dùng cho thuật ngữ tiếng Anh.  
`code inline` dùng cho tên lệnh, cú pháp.  
_*Vừa đậm vừa nghiêng*_ để nhấn mạnh mạnh.
```

Kết quả biên dịch ↓

In đậm dùng cho từ khóa và định nghĩa. *In nghiêng* dùng cho thuật ngữ tiếng Anh. `code inline` dùng cho tên lệnh, cú pháp. ***V` a đậm v` a nghiêng*** để nhấn mạnh mạnh.

Bảng tóm tắt các kiểu chữ thường dùng trong tài liệu Toán học:

Cú pháp	Kết quả	Phím tắt	Khi nào dùng
nội dung	in đậm	Ctrl+B	Từ khóa, định nghĩa
nội dung	<i>in nghiêng</i>	Ctrl+I	Thuật ngữ tiếng Anh
nội dung	<code>code</code>	-	Tên lệnh, cú pháp
*nội dung*	<i>đậm + nghiêng</i>	-	Nhấn mạnh đặc biệt

Table 3: Các kiểu định dạng chữ cơ bản trong Typst

2.1.3 Tiêu đề các cấp

Số dấu = quyết định cấp của tiêu đề, từ 1 đến 6. Typst tự động đánh số và định dạng mỗi cấp theo style đã cấu hình:

Code Typst

```
= Tiêu đề cấp 1 (chương)
== Tiêu đề cấp 2 (mục lớn)
=== Tiêu đề cấp 3 (mục con)
==== Tiêu đề cấp 4 (tiểu mục)
```

Kết quả biên dịch ↓

1 Tiêu đề cấp 1 (chương)

1.1 Tiêu đề cấp 2 (mục lớn)

1.1.1 Tiêu đề cấp 3 (mục con)

Tiêu đề cấp 4 (tiểu mục)

Chú ý

Sau dấu = phải có **ít nhất một khoảng trắng**. Typst phân biệt = Tiêu đề (tiêu đề cấp 1) với =x (phép so sánh bằng trong code mode). Trong sách này, chúng tôi dùng tối đa 3 cấp tiêu đề có đánh số.

2.1.4 Danh sách (List)

Typst hỗ trợ hai loại danh sách phổ biến nhất:

Code Typst

```
// Danh sách không thứ tự (dùng dấu -)
- Giải tích
- Đại số tuyến tính
  - Ma trận
  - Định thức
- Xác suất thống kê
```

```
// Danh sách có thứ tự (dùng dấu +)
+ Đọc đề bài
+ Phân tích yêu cầu
+ Thực hiện tính toán
+ Kiểm tra kết quả
```

Kết quả biên dịch ↓

- Giải tích
 - Đại số tuyến tính
 - Ma trận
 - Định thức
 - Xác suất thống kê
1. Đọc đề bài
 2. Phân tích yêu cầu
 3. Thực hiện tính toán
 4. Kiểm tra kết quả

2.1.5 Chú thích và ký tự đặc biệt

Dùng `//` cho chú thích — sẽ **không xuất hiện** trong file PDF:

```
// Đây là chú thích — chỉ người viết nhìn thấy
$ a^2 + b^2 = c^2 $ // Công thức Pythagoras
```

Một số ký tự có ý nghĩa đặc biệt và cần escape bằng dấu `\`:

Ký tự	Ý nghĩa trong Typst	Cách escape
\$	Bắt đầu/kết thúc công thức	\\$
#	Bắt đầu lệnh Typst	\#
*	Bắt đầu in đậm	*
_	Bắt đầu in nghiêng	_
\	Ký tự escape	\\

Table 4: Các ký tự đặc biệt và cách escape trong Typst

2.1.6 Unicode và tiếng Việt

Typst hỗ trợ Unicode đầy đủ từ đầu — không cần cài thêm package hay cấu hình phức tạp như LaTeX. Tất cả chữ tiếng Việt với dấu thanh đều hiển thị đúng ngay khi bạn gõ:

Code Typst

```
#set text(lang: "vi")
```

Đây là văn bản tiếng Việt với đầy đủ dấu thanh:
 Sắc: á, ă, â, é, ê, í, ó, ô, ơ, ú, ý
 Huyền: à, ằ, â, è, ê, ì, ò, ô, ờ, ù, ừ, ÿ

Kết quả biên dịch ↓

Đây là văn bản tiếng Việt với đầy đủ dấu thanh:

Sắc: á, ă, ã, é, ẽ, í, ó, ố, ú, ý

Huyền: à, â, ã, è, ề, ì, ò, ồ, ò, ù, ù, ÿ

Ghi nhớ

Lệnh `#set text(lang: "vi")` báo cho Typst biết ngôn ngữ tài liệu là tiếng Việt, kích hoạt quy tắc ngắt dòng và gạch nối (hyphenation) phù hợp với tiếng Việt. Đây là lệnh nên đặt ở đầu mỗi tài liệu tiếng Việt.

2.2 Liên kết, hình ảnh và bảng biểu

2.2.1 Siêu liên kết (Hyperlinks)

Trong Typst, siêu liên kết được tạo bằng hàm `#link(url)[văn bản hiển thị]`:

Code Typst

```
Tài liệu chính thức: #link("https://typst.app")[typst.app]
Kho package: #link("https://typst.app/universe")[Typst Universe]
```

Kết quả biên dịch ↓

Tài liệu chính thức: typst.app

Kho package: Typst Universe

2.2.2 Chèn hình ảnh

Typst hỗ trợ các định dạng ảnh phổ biến: PNG, JPEG, GIF, và SVG. Để chèn ảnh chuyên nghiệp kèm caption, dùng `#figure`:

```
#figure(
  image("figures/do-thi.png", width: 80%),
  caption: [Đồ thị hàm số  $y = x^2$ ],
)
```

Để căn chỉnh ảnh:

```
#align(center, image("figures/do-thi.png", width: 60%))
```

2.2.3 Bảng biểu cơ bản

Typst có hàm `#table` rất linh hoạt để tạo bảng:

```
#table(
  columns: (auto, auto, auto),
  stroke: 0.5pt,
  [*Họ tên*], [*Điểm Toán*], [*Điểm Lý*],
  [Nguyễn Văn Bình], [8.5], [9.0],
  [Trần Thị Cúc], [9.0], [8.5],
)
```


Họ tên	Điểm Toán	Điểm Lý
Nguyễn Văn Bình	8.5	9.0
Trần Thị Cúc	9.0	8.5

Ghi nhớ

- `columns`: (auto, auto, auto) — ba cột, mỗi cột rộng tự động
- `stroke`: 0.5pt — đường kẻ dày 0.5 point
- `table.header[...]` — ô tiêu đề (in đậm, tự động)
- Mỗi dòng trong bảng là một tập hợp các ô, cách nhau bởi dấu phẩy

2.2.4 Bảng chứa công thức Toán

```
#table(
  columns: (auto, auto),
  stroke: 0.5pt,
  [Phương trình], [Nghiệm],
  [ $x^2 - 1 = 0$ ], [ $x = \pm 1$ ],
  [ $x^2 + x - 6 = 0$ ], [ $x = 2$  " hoặc "  $x = -3$ ],
)
```

Phương trình	Nghiệm
$x^2 - 1 = 0$	$x = \pm 1$
$x^2 + x - 6 = 0$	$x = 2$ hoặc $x = -3$

2.2.5 Bảng có tiêu đề cố định

Dùng `table.header(...)` để khai báo hàng tiêu đề. Khi bảng kéo dài sang trang mới, Typst tự động lặp lại hàng tiêu đề — rất hữu ích cho bảng dài trong báo cáo, luận văn:

```
#figure(
  table(
    columns: (1.5fr, auto, auto, auto),
    stroke: 0.5pt,
    fill: (_, row) => if row == 0 { rgb("#dce6f1") } else { white },
    table.header(
      [*Học sinh*], [*Toán*], [*Lý*], [*Hóa*],
    ),
    [Nguyễn Văn An], [8.5], [9.0], [7.5],
    [Trần Thị Bình], [9.0], [8.5], [9.5],
    [Lê Hoàng Cường], [7.0], [8.0], [8.5],
    [Phạm Thị Dung], [9.5], [9.5], [9.0],
  ),
  caption: [Bảng điểm học kỳ I],
)
```

Học sinh	Toán	Lý	Hóa
Nguyễn Văn An	8.5	9.0	7.5
Trần Thị Bình	9.0	8.5	9.5
Lê Hoàng Cường	7.0	8.0	8.5
Phạm Thị Dung	9.5	9.5	9.0

Table 5: Bảng điểm học kỳ I

2.2.6 Bảng gộp ô (Colspan và Rowspan)

Dùng `table.cell(colspan: n)` để gộp n ô theo chiều ngang, `table.cell(rowspan: n)` để gộp theo chiều dọc:

Gộp ô ngang (colspan):

```
#table(
  columns: (2fr, 1.5fr, 1fr),
  stroke: 0.5pt,
  fill: (_, row) => if row == 0 { rgb("#f0f3f4") } else { white },
  table.cell(colspan: 3, align: center)[*Bảng hằng đẳng thức đáng nhớ*],
  [*Biểu thức*], [*Khai triển*], [*Loại*],
  [(a + b)^2], [a^2 + 2a b + b^2], [Tổng bình phương],
  [(a - b)^2], [a^2 - 2a b + b^2], [Hiệu bình phương],
  [(a+b)(a-b)], [a^2 - b^2], [Hiệu hai bình phương],
)
```

Bảng hằng đẳng thức đáng nhớ		
Biểu thức	Khai triển	Loại
$(a + b)^2$	$a^2 + 2ab + b^2$	Tổng bình phương
$(a - b)^2$	$a^2 - 2ab + b^2$	Hiệu bình phương
$(a + b)(a - b)$	$a^2 - b^2$	Hiệu hai bình phương

Gộp ô dọc (rowspan):

```
#table(
  columns: (auto, 1.5fr, auto),
  stroke: 0.5pt,
  fill: (_, row) => if row == 0 { rgb("#f0f3f4") } else { white },
  [*Môn học*], [*Nội dung*], [*Tín chỉ*],
  table.cell(rowspan: 2)[Toán], [Giải tích 1], [3],
  [Đại số tuyến tính], [3],
  table.cell(rowspan: 2)[Lý], [Cơ học đại cương], [2],
  [Nhiệt học], [2],
)
```

Môn học	Nội dung	Tín chỉ
Toán	Giải tích 1	3
	Đại số tuyến tính	3
Lý	Cơ học đại cương	2
	Nhiệt học	2

Chú ý

Khi dùng `rowspan`, các ô bị chiếm bởi cell đó **không cần khai báo lại**. Typst tự động điền ô tiếp theo vào cột kế bên.

2.2.7 Bảng màu xen kẽ

Bảng màu xen kẽ giúp người đọc dễ theo dõi từng hàng khi bảng có nhiều dữ liệu. Dùng `calc.odd(row)` để tô màu các hàng lẻ:

```
#table(
  columns: (2fr, 1fr, 1fr),
  stroke: 0.5pt,
  fill: (_, row) => {
    if row == 0 { rgb("#d5e8f3") }
    else if calc.odd(row) { rgb("#eaf4fb") }
    else { white }
  },
  table.header([*Công thức*], [*Tên gọi*], [*Lĩnh vực*]),
  [$a^2 + b^2 = c^2$], [Pytago], [Hình học],
  [$S = \pi r^2$], [Diện tích hình tròn], [Hình học],
  [(a+b)^2 = a^2 + 2 a b + b^2], [Hằng đẳng thức], [Đại số],
  [$e^{i\pi} + 1 = 0$], [Euler], [Giải tích],
  [$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$], [Pytago lượng giác], [Lượng giác],
)
```

Công thức	Tên gọi	Lĩnh vực
$a^2 + b^2 = c^2$	Pytago	Hình học
$S = \pi r^2$	Diện tích hình tròn	Hình học
$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$	Hằng đẳng thức	Đại số
$e^{i\pi} + 1 = 0$	Euler	Giải tích
$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$	Pytago lượng giác	Lượng giác

2.2.8 Bảng căn chỉnh nội dung cột

Tham số align nhận một mảng để căn chỉnh từng cột riêng: left, center, hoặc right. Cột số liệu nên căn phải để dễ so sánh giá trị:

```
#table(
  columns: (2fr, 1fr, 1fr),
  align: (left, center, right),
  stroke: 0.5pt,
  fill: (_, row) => if row == 0 { rgb("#f0f3f4") } else { white },
  table.header([*Biểu thức*], [*Loại*], [*Giá trị gần đúng*]),
  [$\sin(\pi / 6)$], [Lượng giác], [0.5000],
  [$\log_{10} 1000$], [Logarit], [3.0000],
  [$\int_0^1 x \, dx$], [Tích phân], [0.5000],
  [$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})^n$], [Giới hạn], [2.7183],
)
```

Biểu thức	Loại	Giá trị gần đúng
$\sin(\frac{\pi}{6})$	Lượng giác	0.5000
$\log_{10} 1000$	Logarit	3.0000
$\int_0^1 x \, dx$	Tích phân	0.5000
$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})^n$	Giới hạn	2.7183

2.2.9 Bảng kiểu học thuật (Booktabs)

Trong bài báo và luận văn khoa học, bảng thường chỉ có đường kẻ ngang — không có viền dọc. Dùng stroke: none kết hợp table.hline():

```
#figure(
  table(
    columns: (2fr, 1fr, 1fr),
    stroke: none,
    table.hline(stroke: 1pt),
  )
)
```

```

table.header([*Thuật toán*], [*Thời gian*], [*Bộ nhớ*]),
table.hline(stroke: 0.5pt),
[Sắp xếp nổi bọt], [ $O(n^2)$ ], [ $O(1)$ ],
[Sắp xếp trộn], [ $O(n \log n)$ ], [ $O(n)$ ],
[Sắp xếp nhanh], [ $O(n \log n)$ ], [ $O(\log n)$ ],
[Sắp xếp đếm], [ $O(n + k)$ ], [ $O(k)$ ],
table.hline(stroke: 1pt),
),
caption: [So sánh độ phức tạp các thuật toán sắp xếp],
)

```

Thuật toán	Thời gian	Bộ nhớ
Sắp xếp nổi bọt	$O(n^2)$	$O(1)$
Sắp xếp trộn	$O(n \log n)$	$O(n)$
Sắp xếp nhanh	$O(n \log n)$	$O(\log n)$
Sắp xếp đếm	$O(n + k)$	$O(k)$

Table 6: So sánh độ phức tạp các thuật toán sắp xếp

2.2.10 Tham chiếu chéo (Cross-reference)

Tham chiếu chéo cho phép bạn liên kết đến các phần khác trong tài liệu. Rất hữu ích khi viết sách, luận văn:

```

== Phương trình bậc hai <sec:pt-bac-hai>

// ... nội dung ...

// Ở một chỗ khác:
Như đã trình bày ở Mục @sec:pt-bac-hai, ...

```

Cú pháp: <tên-nhãn> để đặt nhãn, @tên-nhãn để tham chiếu. Typst tự động cập nhật số thứ tự khi bạn thêm/xóa nội dung.

2.3 Tổng kết Chương 2 (Phần 1)

Ghi nhớ

Những điều cần nhớ:

- Typst dùng cú pháp kiểu Markdown cho định dạng cơ bản
- = đến ===== tạo tiêu đề 6 cấp
- - cho danh sách không thứ tự, + cho có thứ tự
- #table(...) tạo bảng nhiều dạng: có tiêu đề cố định, gộp ô, màu xen kẽ, căn chỉnh cột, kiểu học thuật
- #figure(image(...), caption: ...) cho hình ảnh chuyên nghiệp
- <label> và @label cho tham chiếu chéo tự động

2.4 Công thức Toán inline

Đây là phần cốt lõi của Typst dành cho giảng dạy Toán. Typst thừa hưởng hệ thống công thức từ LaTeX — nghĩa là nếu bạn đã biết LaTeX math, phần lớn sẽ quen thuộc. Nếu chưa biết, đừng lo — cú pháp Typst trực quan hơn LaTeX và dễ nhớ hơn nhiều.

Ghi nhớ

Quy tắc vàng về dấu \$ trong Typst:

- Inline (cùng dòng văn bản): `$biểu_thức$` — dấu \$ **sát** nội dung
- Block (dòng riêng, căn giữa): `$ biểu_thức $` — có **khoảng trắng** sau \$ đầu và trước \$ cuối

2.4.1 Cú pháp cơ bản

Code Typst

```
// Công thức inline: nằm trong dòng văn bản
Định lý Pythagoras: $a^2 + b^2 = c^2$

// Công thức block: nằm trên dòng riêng
$ a^2 + b^2 = c^2 $
```

Kết quả biên dịch ↓

Định lý Pythagoras: $a^2 + b^2 = c^2$

$$a^2 + b^2 = c^2$$

2.4.2 Số mũ, chỉ số và kết hợp

Code Typst

```
$x^2$           // số mũ (superscript)
$x_1$           // chỉ số dưới (subscript)
$x_i^n$         // kết hợp cả hai
$a_{i j}$       // chỉ số dưới nhiều ký tự (cân ngoặc)
$x^{(n+1)}$     // số mũ là biểu thức (cân ngoặc)
```

Kết quả biên dịch ↓

$x^2, x_1, x_i^n, a_{ij}, x^{n+1}$

Chú ý

Khi số mũ hoặc chỉ số dưới có nhiều hơn một ký tự, **phải dùng ngoặc đơn** (). Ví dụ: `$x^{(n+1)}$` cho x^{n+1} , chứ không phải `$x^n+1$` (sẽ cho $x^n + 1$).

2.4.3 Phân số

Typst có hai cú pháp viết phân số với kết quả hiển thị khác nhau:

Code Typst

Phân số nhỏ gọn: $\frac{a}{b}$
Phân số đầy đủ: $\frac{a}{b}$
Phân số phức tạp: $\frac{a^2 + b^2}{2ab}$

Kết quả biên dịch ↓

Phân số nhỏ gọn: $\frac{a}{b}$ (dùng khi inline)

Phân số đầy đủ: $\frac{a}{b}$ (dùng khi block)

Phân số phức tạp: $\frac{a^2+b^2}{2ab}$

Ghi nhớ

Trong công thức block, nên dùng `frac` (tự, mẫu) để phân số hiển thị đầy đủ. Trong văn bản inline, có thể dùng `a/b` để phân số gọn hơn.

2.4.4 Căn thức

Code Typst

```
$sqrt(x)$           // căn bậc hai  
$root(3, x)$        // căn bậc ba  
$root(n, x)$        // căn bậc n tổng quát  
$sqrt(a^2 + b^2)$   // căn của biểu thức phức tạp
```

Kết quả biên dịch ↓

$\sqrt{x}$, $\sqrt[3]{x}$, $\sqrt[n]{x}$, $\sqrt{a^2 + b^2}$

2.4.5 Ký hiệu Hy Lạp

Bảng chữ cái Hy Lạp là nền tảng của ký hiệu Toán học và Vật lý. Trong Typst, bạn gõ tên chữ cái bằng tiếng Anh:

Code Typst

```
// Chữ thường  
$alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta$  
$eta, theta, lambda, mu, nu, xi, pi$  
$rho, sigma, tau, phi, chi, psi, omega$  
  
// Chữ in hoa (viết hoa chữ đầu)  
$Gamma, Delta, Theta, Lambda, Pi, Sigma, Phi, Omega$
```

Kết quả biên dịch ↓

Chữ thường: $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon, \zeta, \eta, \theta, \lambda, \mu, \nu, \xi, \pi, \rho, \sigma, \tau, \varphi, \chi, \psi, \omega$

Chữ in hoa: $\Gamma, \Delta, \Theta, \Lambda, \Pi, \Sigma, \Phi, \Omega$

2.4.6 Dấu ngoặc tự co giãn

Dùng `lr()` để ngoặc tự điều chỉnh kích thước theo nội dung bên trong. Đây là kỹ thuật quan trọng giúp công thức luôn đẹp và dễ đọc:

Code Typst

```
// So sánh: có và không có lr()
$(frac(1, 2))$           // ngoặc tĩnh (thường quá nhỏ)
$lr(frac(1, 2))$        // ngoặc co giãn (đúng kích thước)

$lr([x + y]^2)$          // ngoặc vuông co giãn
$lr({x: x > 0})$         // ngoặc nhọn co giãn
$lr(|x - a|)$            // trị tuyệt đối
```

Kết quả biên dịch ↓

Không co giãn: $(\frac{1}{2})$

Có co giãn: $(\frac{1}{2})$

Ngoặc vuông: $[x + y]^2$

Trị tuyệt đối: $|x - a|$

2.4.7 Ví dụ tổng hợp: 10 công thức Toán THPT thường gặp

Dưới đây là 10 công thức Toán học phổ thông được viết bằng Typst, bao phủ các chủ đề Đại số, Lượng giác, Hình học và Giải tích. Hãy gõ thủ từng công thức để luyện tập:

```
$ (a + b)^2 = a^2 + 2 a b + b^2 $
$ sin^2 x + cos^2 x = 1 $
$ S = pi R^2 $
$ V_{\text{nón}} = frac(1, 3) pi R^2 h $
$ log_a (b c) = log_a b + log_a c $
$ f'(x) = lim_(h -> 0) frac(f(x + h) - f(x), h) $
$ P(A union B) = P(A) + P(B) - P(A inter B) $
$ C_n^k = frac(n!, k!(n - k)!) $
$ u_n = u_1 + (n - 1) d $
$ a^2 = b^2 + c^2 - 2 b c cos A $
```

Kết quả biên dịch:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$S = \pi R^2$$

$$V_{\text{nón}} = \frac{1}{3}\pi R^2 h$$

$$\log_a(bc) = \log_a b + \log_a c$$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

$$u_n = u_1 + (n-1)d$$

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

2.4.8 Bài tập thực hành

Bài 1. Viết bằng Typst 5 công thức Toán khác thuộc chương trình THPT chưa xuất hiện trong danh sách trên. Yêu cầu: sử dụng ít nhất 3 ký hiệu Hy Lạp và 2 loại dấu ngoặc `⏟` `⏟`.

Bài 2. So sánh kết quả hiển thị giữa `a/b`, `frac(a,b)` và `frac(a,b)` (inline vs block). Mô tả sự khác biệt bạn quan sát thấy.

Bài 3. Viết công thức tổng quát: $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$ và $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ bằng Typst rồi biên dịch để kiểm tra.

2.5 Công thức Toán block và đánh số

Công thức Toán block — hay còn gọi là **display math** — là những công thức được trình bày trên dòng riêng, căn giữa trang. Đây là kiểu trình bày chuẩn cho các công thức quan trọng, định lý, và các bước lời giải cần hiển thị rõ ràng.

2.5.1 Công thức block (display math)

Quy tắc đơn giản: thêm khoảng trắng sau \$ đầu và trước \$ cuối:

Code Typst

Công thức inline: $a^2 + b^2 = c^2$ (không có khoảng trắng)

Công thức block:
$$a^2 + b^2 = c^2$$
 (có khoảng trắng)

Kết quả biên dịch ↓

Công thức inline: $a^2 + b^2 = c^2$ (nằm trong dòng văn bản)

Công thức block:
$$a^2 + b^2 = c^2$$

2.5.2 Đánh số công thức tự động

Trong văn bản học thuật, công thức thường được đánh số để dễ tham chiếu. Typst đánh số tự động bằng `#set math.equation(numbering: ...)`:

#set math.equation(numbering: "(1)")

Công thức Pythagoras:
$$a^2 + b^2 = c^2$$
 `<eq:pythagoras>`

Nhắc lại phương trình `@eq:pythagoras` ở trên...

Các kiểu đánh số phổ biến:

- "(1)" → (1), (2), (3)...
- "1" → 1, 2, 3...
- "1.1" → 1.1, 1.2... (bao gồm số chương)
- "I" → I, II, III...

2.5.3 Căn chỉnh nhiều dòng công thức

Khi trình bày chuỗi biến đổi Toán học (thường gặp trong lời giải), dùng & để xác định điểm căn chỉnh và \ để xuống dòng:

Code Typst

$$\begin{aligned} (x + y)^2 &= x^2 + 2xy + y^2 \\ (x - y)^2 &= x^2 - 2xy + y^2 \\ x^2 - y^2 &= (x - y)(x + y) \end{aligned}$$

Kết quả biên dịch ↓

$$\begin{aligned}(x + y)^2 &= x^2 + 2xy + y^2 \\ (x - y)^2 &= x^2 - 2xy + y^2 \\ x^2 - y^2 &= (x - y)(x + y)\end{aligned}$$

Tất cả các dấu = được căn thẳng hàng theo chiều dọc — đây là cách trình bày chuẩn mực trong tài liệu Toán học và giáo trình.

2.5.4 Ví dụ: Chứng minh công thức nghiệm phương trình bậc hai

Dưới đây là một ví dụ thực tế cho thấy cách trình bày lời giải/chứng minh đẹp và chuyên nghiệp bằng Typst. Đây là kỹ năng cực kỳ hữu ích khi soạn đề thi có lời giải chi tiết:

Ví dụ

Định lý. Phương trình $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) có nghiệm:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Chứng minh. Chia hai vế cho a và hoàn thành bình phương:

$$\begin{aligned}x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} &= 0 \\ \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 &= \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} \\ x + \frac{b}{2a} &= \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \\ x_{1,2} &= \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \square\end{aligned}$$

Chứng minh. Chia hai vế cho a và hoàn thành bình phương:

```
$
x^2 + frac(b, a) x + frac(c, a) = 0 \
\left(x + frac(b, 2a)\right)^2 = frac(b^2 - 4 a c, 4 a^2) \
x + frac(b, 2a) = plus.minus frac(sqrt(b^2 - 4 a c), 2a) \
x_{1,2} = frac(-b plus.minus sqrt(b^2 - 4 a c), 2a) quad square
$
```

2.5.5 Ví dụ: Trình bày bài toán Giải tích

Ví dụ

Tính giới hạn $L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$.

Giải. Dùng khai triển Taylor của e^x tại $x = 0$:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

Do đó:

$$\begin{aligned} \frac{e^x - 1}{x} &= \frac{x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \dots}{x} \\ &= 1 + \frac{x}{2} + \frac{x^2}{6} + \dots \end{aligned}$$

Lấy giới hạn: $L = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \frac{x}{2} + \dots) = 1$.

2.6 Trang, cột và bố cục cơ bản

2.6.1 Thiết lập trang (Page Setup)

Bố cục trang được kiểm soát hoàn toàn bằng `#set page(...)`. Đây thường là lệnh đặt ở đầu file, thiết lập một lần cho toàn bộ tài liệu:

```
#set page(
  paper: "a4",
  margin: (
    top: 2.5cm,
    bottom: 2.5cm,
    left: 3cm,    // lề trái rộng hơn (gáy sách)
    right: 2cm,
  ),
  header: align(right)[Tên tài liệu],
  footer: align(center)[#counter(page).display()],
  numbering: "1",
)
```

Các khổ giấy phổ biến:

Khổ giấy	Kích thước	Ứng dụng thường gặp
A4	210 × 297 mm	Đề thi, báo cáo, giáo trình
A5	148 × 210 mm	Sách nhỏ, tài liệu phát tay
B5	176 × 250 mm	Sách giáo khoa, luận văn
Letter	215.9 × 279.4 mm	Tài liệu quốc tế (Mỹ)

Table 7: Các khổ giấy thường dùng trong tài liệu Toán học

2.6.2 Chia cột

`#columns(n) [...]` chia nội dung thành n cột — rất hữu ích cho đề thi trắc nghiệm hoặc khi muốn bố cục tạp chí:

Code Typst

```
#columns(2)[
  *Cột trái:* Bên này có thể đề'phần bài toán,
  mô tả đề'bài và các điều kiện.

  *Cột phải:* Bên này đề'hình vẽ hoặc bảng
  số'liệu tương ứng với bài toán.
]
```

Kết quả biên dịch ↓

Cột trái: Bên này có thể đề'phần bài toán, mô tả đề bài và các điều kiện.

Cột phải: Bên này đề hình vẽ hoặc bảng số liệu tương ứng với bài toán.

2.6.3 Ngắt trang thủ công

Dùng `#pagebreak()` để chèn ngắt trang tại bất kỳ vị trí nào:

```
#pagebreak() // ngắt trang ngay tại đây
#pagebreak(weak: true) // chỉ ngắt nếu cần (tránh trang trắng)
```

2.7 Bài tập Chương 2

Bài 1. Tạo một tài liệu hoàn chỉnh gồm: tiêu đề “Báo cáo Toán học”, 3 mục con với tiêu đề cấp 2, mỗi mục có 1-2 đoạn văn tiếng Việt, một bảng so sánh 4 hàng 3 cột, và ít nhất 3 công thức inline + 2 công thức block.

Bài 2. Soạn 1 trang A4 về “Các hằng đẳng thức đáng nhớ”, trình bày 7 hằng đẳng thức dưới dạng công thức block có căn chỉnh &.

Bài 3. Viết chứng minh đầy đủ của bất đẳng thức Cauchy-Schwarz cho 2 số: $\frac{x+y}{2} \geq \sqrt{xy}$ với $x, y \geq 0$.

Ghi nhớ

Tóm tắt Chương 2:

- `$biểu_thức$` → inline; `$ biểu_thức $` → block (căn giữa)
- `frac(a, b)` → phân số đầy đủ; `sqrt(x)` → căn thức
- `lr()` → ngoặc tự co giãn
- `&` và `\` → căn chỉnh nhiều dòng công thức
- `#set page(...)` → thiết lập khổ giấy, lề, header/footer
- `#columns(n)[...]` → chia cột nội dung

3 Chương 3: SOẠN CÔNG THỨC TOÁN NÂNG CAO

Chương này đưa bạn từ cú pháp cơ bản của Typst vào thế giới Toán học thực sự: ma trận, hệ phương trình, giới hạn, đạo hàm, tích phân, hình học và xác suất thống kê. Đây là những cấu trúc mà giáo viên Toán và sinh viên sẽ dùng hàng ngày khi soạn đề, lời giải và giáo trình.

Ghi nhớ

Mục tiêu chương: Soạn thảo thành thạo các cấu trúc Toán học từ THPT đến Đại học: ma trận, định thức, hệ phương trình, giới hạn, đạo hàm, tích phân, hình học và xác suất thống kê.

3.1 Đại số tuyến tính

Đại số tuyến tính là nền tảng của nhiều ngành khoa học hiện đại — từ học máy (machine learning) đến giải tích số, từ mã hóa đến đồ họa máy tính. Phần này trình bày cách soạn thảo các cấu trúc Đại số tuyến tính bằng Typst.

3.1.1 Ma trận — Cú pháp cơ bản

Ma trận được tạo bằng hàm `mat()`, trong đó dấu phẩy phân tách các phần tử trong một hàng, và dấu chấm phẩy ; phân tách các hàng:

Code Typst

```
$ A = mat(1, 2; 3, 4) $  
$ B = mat(1, 2, 3; 4, 5, 6; 7, 8, 9) $
```

Kết quả biên dịch ↓

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$$
$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

3.1.2 Delimiter — thay đổi ngoặc bao ma trận

Tùy theo ngữ cảnh, bạn có thể thay đổi loại ngoặc bao quanh ma trận:

Code Typst

```
$mat(delim: "[", 1, 2; 3, 4)$ // ngoặc vuông  
$mat(delim: "{", 1, 2; 3, 4)$ // ngoặc nhọn  
$mat(delim: "|", 1, 2; 3, 4)$ // trị tuyệt đối (định thức)
```

Kết quả biên dịch ↓

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \text{ (ngoặc vuông — phổ biến nhất)}$$
$$\begin{Bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{Bmatrix} \text{ (ngoặc nhọn)}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} \text{ (ký hiệu định thức)}$$

3.1.3 Ma trận cỡ lớn

Với ma trận cỡ lớn, dùng các loại chấm lược để biểu diễn các phần tử không viết ra:

Code Typst

```
$ A = mat(
  a_(1 1), a_(1 2), dots, a_(1 n);
  a_(2 1), a_(2 2), dots, a_(2 n);
  dots.v, dots.v, dots.c, dots.v;
  a_(m 1), a_(m 2), dots, a_(m n)
) $
```

Kết quả biên dịch ↓

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

3.1.4 Ma trận đặc biệt

Code Typst

```
// Ma trận đơn vị cấp 3
$ I_3 = mat(1, 0, 0; 0, 1, 0; 0, 0, 1) $

// Ma trận không
$ O_(2 times 3) = mat(0, 0, 0; 0, 0, 0) $
```

Kết quả biên dịch ↓

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$O_{2 \times 3} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

3.1.5 Định thức

Định thức của ma trận vuông được ký hiệu bằng $|\dots|$ (dấu gạch đứng hai bên):

Code Typst

```
$ det(A) = |mat(delim: "|", 1, 2; 3, 4)|
           = 1 dot 4 - 2 dot 3 = -2 $
```

Kết quả biên dịch ↓

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 1 \cdot 4 - 2 \cdot 3 = -2$$

3.1.6 Hệ phương trình tuyến tính

Dùng `cases()` để trình bày hệ phương trình gọn gàng và chuẩn mực:

Code Typst

```
$
cases(
  2x + 3y - z = 1,
  x - y + 2z = -1,
  3x + 2y + z = 4,
)
$
```

Kết quả biên dịch ↓

$$\begin{cases} 2x + 3y - z = 1 \\ x - y + 2z = -1 \\ 3x + 2y + z = 4 \end{cases}$$

3.1.7 Tổng (Sigma) và Tích (Pi)

Ký hiệu tổng $\sum$ và tích $\prod$ là những ký hiệu thường gặp nhất trong Toán học, có nguồn gốc từ chữ cái Hy Lạp **Sigma** (Σ) và **Pi** (Π).

Tổng cơ bản:

```
$ sum_(i=1)^n i = frac(n(n+1), 2) $ // tổng Gauss
$ sum_(k=1)^n k^2 = frac(n(n+1)(2n+1), 6) $ // tổng bình phương
$ sum_(i=1)^n sum_(j=1)^m a_(i j) $ // tổng kép
```

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$$

— công thức do Gauss tìm ra khi mới 7 tuổi.

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

Tích:

$$\prod_{k=1}^n k = n!$$

(giai thừa của n)

3.1.8 Không gian vector

Typst hỗ trợ nhiều cách biểu diễn vector:

```
$ \arrow(v) = (x, y, z) $ // vector dạng mũi tên
$ \bold(v) = (x, y, z) $ // vector in đậm
$ \hat(u) = \frac{\arrow(v)}{|\arrow(v)|} $ // vector đơn vị
```

$$\vec{v} = (x, y, z)$$

$$\bold{v} = (x, y, z)$$

Tích vô hướng:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| |\vec{v}| \cos \theta$$

Tích có hướng (cross product):

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{pmatrix} i & j & k \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{pmatrix}$$

3.1.9 Ví dụ hoàn chỉnh: Ma trận Jacobian

Ma trận Jacobian của hàm $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x, y) = (u(x, y), v(x, y))$:

```
$
J_f = mat(
  partial u / partial x, partial u / partial y;
  partial v / partial x, partial v / partial y
)
$
```

$$J_f = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{pmatrix}$$

3.1.10 Bài tập thực hành (Đại số)

Bài 1. Viết ma trận A cấp 4×4 với $A_{ij} = i + j$ và tính định thức của nó (trình bày các bước tính).

Bài 2. Trình bày phương pháp Gauss-Jordan để tìm ma trận nghịch đảo của $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$. Viết đầy đủ các bước biến đổi sơ cấp.

Bài 3. Chứng minh rằng $\sum_{k=1}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$. Trình bày bằng quy nạp Toán học với Typst.

Bài 4. Soạn 2 trang bài giảng về “Ma trận và các phép toán” bao gồm: định nghĩa, ví dụ, tính chất, và bài tập.

3.2 Giải tích

Giải tích (Calculus) là ngôn ngữ của thay đổi và chuyển động. Từ việc tính diện tích hình phức tạp, tìm giá trị lớn nhất-nhỏ nhất, đến mô hình hóa sự tăng trưởng dân số — Giải tích là công cụ không thể thiếu. Phần này trình bày cách soạn thảo các ký hiệu Giải tích trong Typst.

3.2.1 Giới hạn (Limit)

Giới hạn là nền tảng của Giải tích. Trong Typst, dùng `lim_(x -> a)`:

Code Typst

```
$ lim_(x -> 0) frac(sin x, x) = 1 $  
$ lim_(x -> infinity) (1 + frac(1, x))^x = e $  
$ lim_(x -> 0^+) frac(1, x) = +infinity $
```

Kết quả biên dịch ↓

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$
$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$
$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty$$

3.2.2 Đạo hàm

Typst hỗ trợ tất cả các hệ thống ký hiệu đạo hàm phổ biến:

Code Typst

```
// Ký hiệu Lagrange (prime) – phổ biến nhất ở VN  
$f'(x)$, $f''(x)$, $f^{(n)}(x)$  
  
// Ký hiệu Leibniz – chuẩn Toán học quốc tế  
$(dif f)/(dif x)$, $(dif^2 f)/(dif x^2)$  
  
// Đạo hàm riêng – Giải tích nhiều biến  
$(partial f)/(partial x)$, $(partial^2 f)/(partial x partial y)$
```

Kết quả biên dịch ↓

Lagrange: $f'(x)$, $f''(x)$, $f^{(n)}(x)$

Leibniz: $\frac{df}{dx}$, $\frac{d^2f}{dx^2}$

Đạo hàm riêng: $\frac{\partial f}{\partial x}$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$

Ghi nhớ

Ký hiệu `dif` trong Typst là chữ “d” thẳng đứng (upright d), đúng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 80000 cho ký hiệu vi phân. Gõ `dif` thay vì chỉ gõ chữ `d` để công thức đúng chuẩn typographic.

3.2.3 Tích phân

Code Typst

```
// Tích phân bất định
$ integral x^2 dif x = frac(x^3, 3) + C $

// Tích phân xác định
$ integral_0^1 x^2 dif x = frac(1, 3) $

// Tích phân kép
$ integral.double_D f(x, y) dif x dif y $

// Tích phân đường
$ integral_C P dif x + Q dif y $
```

Kết quả biên dịch ↓

$$\int x^2 dx = \frac{x^3}{3} + C$$

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$$

$$\iint_D f(x, y) dx dy$$

$$\int_C P dx + Q dy$$

3.2.4 Khai triển chuỗi Taylor và MacLaurin

Chuỗi Taylor là công cụ gần đúng hàm bằng đa thức. Đây là cú pháp Typst để trình bày khai triển chuỗi với dấu chấm lửng:

Code Typst

```
$ e^x = 1 + x + frac(x^2, 2!) + frac(x^3, 3!) + dots = sum_(n=0)^infinity frac(x^n, n!) $

$ sin x = x - frac(x^3, 3!) + frac(x^5, 5!) - dots $

$ cos x = 1 - frac(x^2, 2!) + frac(x^4, 4!) - dots $
```

Kết quả biên dịch ↓

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$$

3.2.5 Gradient, Divergence và Curl (Giải tích vector)

Các toán tử vi phân quan trọng trong Giải tích vector:

Code Typst

```
// Gradient
$nabla f = (frac(partial f, partial x), frac(partial f, partial y), frac(partial f, partial z))$

// Divergence
$nabla \cdot \mathbf{F} = frac(partial F_x, partial x) + frac(partial F_y, partial y) + frac(partial F_z, partial z)$

// Laplacian
$\nabla^2 f = frac(partial^2 f, partial x^2) + frac(partial^2 f, partial y^2)$
```

Kết quả biên dịch ↓

Gradient: $\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right)$

Divergence: $\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z}$

Laplacian: $\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$

3.2.6 Ví dụ: Tích phân từng phần

Ví dụ

Tính $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin x \, dx$.

Phương pháp: Tích phân từng phần — đặt $u = x$, $dv = \sin x \, dx$ thì $du = dx$, $v = -\cos x$.

$$\begin{aligned} I &= [-x \cos x]_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \, dx \\ &= 0 + [\sin x]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= 1 \end{aligned}$$

3.2.7 Bài tập (Giải tích)

Bài 1. Tính các giới hạn và trình bày bằng Typst: a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x}$; b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x}$; c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - 1}{x}$.

Bài 2. Lập bảng đạo hàm của 10 hàm số sơ cấp thường gặp (2 cột: hàm số và đạo hàm).

Bài 3. Tính các tích phân và trình bày chi tiết các bước: a) $\int_0^1 x e^x \, dx$; b) $\int x^3 \ln x \, dx$; c) $\int_0^\pi \sin^2 x \, dx$.

Bài 4. Trình bày khai triển Taylor của $f(x) = \cos x$ quanh $x = 0$ đến bậc 6.

```
// Gradient
$ nabla f = (partial f)/(partial x) arrow(i) + (partial f)/(partial y) arrow(j) $

// Divergence
$ nabla dot arrow(F) = (partial F_x)/(partial x) + (partial F_y)/(partial y) $

// Curl (xoắn)
$ nabla times arrow(F) $
```

3.2.8 Tích phân

Tích phân là công cụ trung tâm của Giải tích, được Leibniz giới thiệu với ký hiệu $\int$ (chữ S kéo dài, viết tắt của “summa” – tổng).

```
// Tích phân bất định
$ integral f(x) dif x $

// Tích phân xác định
$ integral_a^b f(x) dif x $

// Tích phân suy rộng
$ integral_0^infinity e^(-x) dif x $
```

$$\int_a^b f(x) dx$$

— tích phân xác định (Newton-Leibniz)

3.2.9 Tích phân bội

Tích phân kép và tích phân ba:

```
// Tích phân kép
$ integral.double_D f(x,y) dif A $

// Tích phân ba
$ integral.triple_V f(x,y,z) dif V $

// Tích phân đường
$ integral_C arrow(F) dot dif arrow(r) $
```

$$\iint_D f(x, y) dA$$

— tích phân kép trên miền D

$$\iiint_V f(x, y, z) dV$$

— tích phân ba trên thể tích V

3.2.10 Lưu ý: dif vs d

Trong Typst, dif cho chữ d đúng (roman) — đây là ký hiệu chuẩn cho **vi phân** (differential) theo tiêu chuẩn ISO 80000-2. Ngược lại, biến d thường trong chế độ Toán sẽ in nghiêng. Đây là chi tiết nhỏ nhưng tạo nên sự chuyên nghiệp cho tài liệu:

$\int x^2 dx$ (dùng dif — đúng chuẩn) vs $\int x^2 d x$ (dùng d — không đúng chuẩn)

3.2.11 Chuỗi số và chuỗi hàm

Chuỗi Taylor (đặt theo tên **Brook Taylor**, 1685–1731) và chuỗi Maclaurin (**Colin Maclaurin**, 1698–1746) là công cụ mạnh để xấp xỉ hàm số:

```
// Chuỗi Maclaurin của e^x
$ e^x = \sum_{(n=0)}^{\infty} \frac{x^n}{n!} $

// Chuỗi Maclaurin của sin x
$ \sin x = \sum_{(n=0)}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} $

// Chuỗi hình học
$ \sum_{(n=0)}^{\infty} r^n = \frac{1}{1-r}, \text{quad } |r| < 1 $
```

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

3.2.12 Ví dụ hoàn chỉnh: Bài toán tích phân có lời giải chi tiết

Đề bài. Tính

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin x \, dx$$

Phân tích. Hàm dưới dấu tích phân là tích của x (đa thức) và $\sin x$ (lượng giác). Ta dùng phương pháp **tích phân từng phần**, được phát triển dựa trên quy tắc đạo hàm của tích.

Nhắc lại công thức:

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du$$

Lời giải.

Bước 1 – Đặt ẩn:

$$\text{Đặt } u = x \quad \Rightarrow du = dx$$

$$dv = \sin x \, dx \Rightarrow v = -\cos x$$

Bước 2 – Áp dụng công thức:

$$\begin{aligned} I &= [uv]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} v \, du \\ &= [-x \cos x]_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \, dx \end{aligned}$$

Bước 3 – Tính từng phần:

$$[-x \cos x]_0^{\frac{\pi}{2}} = -\frac{\pi}{2} \cdot 0 - (-0 \cdot 1) = 0$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \, dx = [\sin x]_0^{\frac{\pi}{2}} = 1 - 0 = 1$$

Bước 4 – Kết luận:

$$I = 0 + 1 = 1$$

Vậy $I = 1$.

3.2.13 Bài tập thực hành (Giải tích)

Bài 1. Tính các giới hạn sau và trình bày bằng Typst: a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x}$ b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x}$ c) $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}}$ d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - 1}{x}$

Bài 2. Lập bảng đạo hàm của 10 hàm số sơ cấp thường gặp (2 cột: hàm số và đạo hàm). Dùng ký hiệu Leibniz.

Bài 3. Tính các tích phân sau và trình bày chi tiết các bước biến đổi: a) $\int_0^1 x e^x dx$ b) $\int x^3 \ln x dx$ c) $\int_0^\pi \sin^2 x dx$

Bài 4. Trình bày khai triển Taylor của $f(x) = \cos x$ quanh $x = 0$ đến bậc 6. Dùng Typst để hiển thị chuỗi và số hạng dư.

Bài 5. Soạn một đề thi Giải tích 1 gồm 4 câu (Giới hạn, Đạo hàm, Tích phân, Chuỗi) trình bày trên 2 trang A4.

3.3 Hình học và đồ họa với cetz

Một tài liệu Toán học chuyên nghiệp không thể thiếu hình vẽ. Hình minh họa giúp học sinh hình dung khái niệm trừu tượng, làm rõ quan hệ hình học và làm đẹp trang sách. Trong Typst, gói cetz (viết tắt của *CERTified TyZ*) là công cụ vẽ hình vector mạnh mẽ nhất — tương đương với TikZ trong LaTeX nhưng cú pháp đơn giản và nhất quán hơn nhiều.

3.3.1 Giới thiệu cetz

ceztz cho phép vẽ điểm, đoạn thẳng, đường tròn, cung, hình chữ nhật, đường cong Bezier, và gán nhãn cho mọi đối tượng. Kết quả là hình vector hoàn hảo trong file PDF.

```
// Cài đặt: thêm vào đầu file
#import "@preview/cetz:0.3.2": canvas, draw
```

Mọi hình vẽ được đặt trong khối canvas. Canvas hoạt động như một hệ tọa độ Descartes với gốc ở góc dưới bên trái (mặc định).

3.3.2 Canvas — Hệ tọa độ

```
#canvas({
  // Tọa độ (x, y): x tăng sang phải, y tăng lên trên
  // Góc (θ, θ) ở góc dưới bên trái
  // Các lệnh vẽ đặt ở đây...
})
```

3.3.3 Các lệnh vẽ cơ bản trong cetz

Vẽ điểm và gán nhãn:

```
#canvas({
  draw.circle((0, 0), radius: 0.05, fill: black, name: "A")
  draw.circle((4, 0), radius: 0.05, fill: black, name: "B")
  draw.circle((0, 3), radius: 0.05, fill: black, name: "C")

  draw.content("A", $A$, anchor: "north-east")
  draw.content("B", $B$, anchor: "north-west")
  draw.content("C", $C$, anchor: "south-east")
})
```

Vẽ đoạn thẳng và tam giác:

```
#canvas({
  import draw: *
  line((0, 0), (4, 0)) // cạnh đáy
  line((0, 0), (0, 3)) // cạnh đứng
  line((4, 0), (0, 3)) // cạnh huyền

  // Đánh dấu góc vuông
  rect((0, 0), (0.3, 0.3), stroke: black)
})
```

Vẽ đường tròn và cung:

```
#canvas({
  import draw: *
  // Đường tròn tâm 0 bán kính 2
  circle((0, 0), radius: 2, stroke: blue)

  // Tô màu hình tròn
  circle((4, 0), radius: 1, fill: rgb("#eafaf1"), stroke: green)
```

```
// Vẽ cung từ 0° đến 90°
arc((0, 0), start: 0deg, stop: 90deg, radius: 1.5)
})
```

Ghi nhớ

Khi vẽ hình phức tạp, hãy chia nhỏ thành các phần và test từng phần. Dùng `draw.content((x, y), [nhãn])` để thêm chú thích vào hình. Xem thêm tài liệu đầy đủ của `cetz` tại typst.app/universe/package/cetz.

3.3.4 Ví dụ: Tam giác vuông và đường tròn ngoại tiếp

```
#canvas({
  import draw: *
  // Tam giác vuông ABC, A ở góc
  line((0, 0), (4, 0)) // AB
  line((0, 0), (0, 3)) // AC
  line((4, 0), (0, 3)) // BC
  // Góc vuông tại A
  line((0.4, 0), (0.4, 0.4))
  line((0, 0.4), (0.4, 0.4))
  // Nhãn
  content((0, 0), $A$, anchor: "north-east")
  content((4, 0), $B$, anchor: "north-west")
  content((0, 3), $C$, anchor: "south-east")
  // Đường tròn ngoại tiếp: tâm là trung điểm BC
  circle((2, 1.5), radius: 2.5, stroke: blue)
})
```

3.3.5 Bài tập (Hình học với `cetz`)

Bài 1. Vẽ tam giác đều ABC cạnh $a = 4$. Đánh dấu đường trung tuyến từ đỉnh A xuống cạnh BC.

Bài 2. Vẽ đồ thị $y = x^2$ và $y = \sqrt{x}$ trên cùng hệ trục. Tô màu vùng nằm giữa hai đồ thị.

Bài 3. Vẽ sơ đồ khối (dùng `fletcher`) mô tả thuật toán giải phương trình bậc hai.


```
#canvas({
  draw.rect((0, 0), (3, 2))           // hình chữ nhật rỗng
  draw.rect((-1, -1), (1, 1), fill: gray) // hình chữ nhật tô màu
})
```

Vẽ cung tròn và đường cong

```
#canvas({
  // Cung tròn
  draw.arc((0, 0), start: 0deg, stop: 90deg, radius: 2)

  // Đường cong Bezier
  draw.bezier((0, 0), (1, 2), (2, 0), (3, 1))
})
```

3.3.6 Ví dụ hoàn chỉnh: Tam giác vuông với ký hiệu góc vuông

Bài toán: Vẽ tam giác ABC vuông tại A với $AB = 4$, $AC = 3$.

```
#canvas({
  // Tọa độ các đỉnh
  let A = draw.point((0, 0), name: "A")
  let B = draw.point((4, 0), name: "B")
  let C = draw.point((0, 3), name: "C")

  // Vẽ các cạnh
  draw.line(A, B)
  draw.line(A, C)
  draw.line(B, C)

  // Ký hiệu góc vuông tại A
  draw.line((0.5, 0), (0.5, 0.5))
  draw.line((0, 0.5), (0.5, 0.5))

  // Gán nhãn
  draw.content(A, $A$, anchor: "north-east")
  draw.content(B, $B$, anchor: "north-west")
  draw.content(C, $C$, anchor: "south-east")

  // Ghi chú độ dài cạnh
  draw.content((2, -0.4), $4$, anchor: "north")
  draw.content((-0.4, 1.5), $3$, anchor: "east")
})
```

3.3.7 Vẽ đồ thị hàm số

ce2z có thể vẽ đồ thị hàm số bằng cách nối các điểm rời rạc:

```
#canvas({
  // Vẽ trục tọa độ
  draw.line((-3, 0), (3, 0)) // trục x
  draw.line((0, -1), (0, 5)) // trục y

  // Vẽ đồ thị  $y = x^2$  (parabol)
  let f(x) = x * x
  for x in range(-2.5, 2.6, 0.1) {
    draw.line((x, f(x)), (x + 0.1, f(x + 0.1)))
  }
})
```

3.3.8 Ví dụ: Đồ thị hàm sin và cos

```
#canvas({
  // Trục
  draw.line((-4, 0), (4, 0))
  draw.line((0, -1.5), (0, 1.5))

  // y = sin x
  for x in range(-3, 3, 0.05) {
    draw.line(
      (x, calc.sin(x)),
      (x + 0.05, calc.sin(x + 0.05)),
      stroke: blue,
    )
  }

  // y = cos x
  for x in range(-3, 3, 0.05) {
    draw.line(
      (x, calc.cos(x)),
      (x + 0.05, calc.cos(x + 0.05)),
      stroke: red,
    )
  }
})
```

3.3.9 Vẽ sơ đồ với fletcher

Gói fletcher chuyên dùng để vẽ sơ đồ khối, lược đồ, đồ thị mũi tên:

```
#import "@preview/fletcher:0.5.7": *

#canvas({
  let f = node((0, 0), [$f$])
  let g = node((3, 0), [$g$])
  let h = node((6, 0), [$h$])

  edge(f, g, label: $arrow(f)$)
  edge(g, h, label: $arrow(g)$)
})
```

3.3.10 Bảng tọa độ các điểm đặc biệt trong tam giác

| Điểm | Vị trí | Giao điểm của | $---$ | Trọng tâm G | $G = \frac{A+B+C}{3}$ | Ba đường trung tuyến |
Trục tâm H | Giao điểm ba đường cao | Ba đường cao | Tâm ngoại tiếp O | Cách đều ba đỉnh | Ba đường trung trực | Tâm nội tiếp I | Cách đều ba cạnh | Ba đường phân giác |

3.3.11 Bài tập thực hành (Hình học)

Bài 1. Vẽ tam giác ABC vuông tại A với $AB = 4$, $AC = 3$. Tính và ghi chú độ dài cạnh huyền BC. Vẽ đường tròn ngoại tiếp tam giác.

Bài 2. Vẽ đồ thị hàm $y = x^2$ và $y = \sqrt{x}$ trên cùng hệ trục tọa độ. Tô màu khác nhau cho mỗi đồ thị. Thêm lưới tọa độ và nhãn trục.

Bài 3. Vẽ hình minh họa Định lý Ceva: tam giác ABC với các đường đồng quy AD, BE, CF. Đánh dấu điểm đồng quy.

Bài 4. Dùng fletcher vẽ sơ đồ khối giải phương trình bậc hai: Input $\rightarrow$ Tính $\Delta \rightarrow$ Kiểm tra $\Delta \rightarrow$ Output (nghiệm).

Bài 5. Vẽ hình minh họa bài toán: “Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a , SA vuông góc với đáy”. Vẽ rõ nét khuất, tô màu mặt đáy.

3.4 Xác suất và Thống kê

Xác suất — Thống kê là một trong những lĩnh vực Toán học có nhiều ứng dụng thực tiễn nhất, từ khoa học dữ liệu đến kinh tế, y học. Lý thuyết xác suất hiện đại được **Andrey Kolmogorov** (1903–1987) tiên đề hóa vào năm 1933.

3.4.1 Ký hiệu Xác suất trong Typst

Typst hỗ trợ đầy đủ các ký hiệu xác suất chuẩn:

```
// Xác suất cơ bản
$ P(A) $           // xác suất của biến cố A
$ P(A | B) $       // xác suất có điều kiện
$ P(A ∩ B) $       // xác suất giao (intersection)
$ P(A ∪ B) $       // xác suất hợp (union)

// Kỳ vọng và phương sai
$ EE[X] = sum_i x_i p_i $ // kỳ vọng (expected value)
$ "Var"(X) = EE[(X - EE[X])^2] $ // phương sai (variance)
$ sigma_X = sqrt("Var"(X)) $ // độ lệch chuẩn
```

Giải thích ký hiệu:

- $P(A)$: xác suất xảy ra biến cố A , giá trị từ 0 đến 1
- $P(A | B)$: xác suất A xảy ra **với điều kiện** B đã xảy ra
- $\mathbb{E}[X]$: giá trị kỳ vọng (trung bình có trọng số)
- $\text{Var}(X)$: phương sai — đo độ phân tán của dữ liệu quanh kỳ vọng
- σ : độ lệch chuẩn — căn bậc hai của phương sai

3.4.2 Công thức Xác suất quan trọng

Công thức cộng:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Công thức nhân (A và B độc lập):

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

Công thức Bayes (đặt theo tên **Thomas Bayes**, 1701–1761, nhưng được **Pierre-Simon Laplace** công bố rộng rãi vào năm 1812):

$$P(A | B) = \frac{P(B | A)P(A)}{P(B)}$$

Công thức Bernoulli (phép thử lặp độc lập, đặt theo tên **Jacob Bernoulli**, 1655–1705):

$$P(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$$

3.4.3 Hàm phân phối và hàm mật độ

$$F(x) = P(X \leq x)$$

— hàm phân phối tích lũy (CDF)

$$f(x) = \frac{dF}{dx}$$

— hàm mật độ xác suất (PDF)

Chú ý

Ký hiệu $f(x)$ cho hàm mật độ chỉ áp dụng cho biến ngẫu nhiên **liên tục**. Với biến **rời rạc**, ta dùng $P(X = x_i)$.

3.4.4 Bảng phân phối Chuẩn (Z-table)

Bảng phân phối chuẩn tắc $N(0, 1)$ là công cụ quan trọng trong Thống kê. Dưới đây là một đoạn bảng Z được tạo bằng Typst:

z				
0.00				
0.01				
0.02				
0.03				
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019

Lưu ý: Typst có thể đọc bảng Z đầy đủ từ file CSV bên ngoài (sẽ học ở Chương 5), giúp sinh bảng tự động với hàng nghìn giá trị.

3.4.5 Công thức Thống kê suy luận

Thống kê mô tả mẫu:

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad \text{trung bình mẫu}$$

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \quad \text{phương sai mẫu điều chỉnh}$$

$$S = \sqrt{S^2} \quad \text{độ lệch chuẩn mẫu}$$

Khoảng tin cậy cho trung bình (phân phối Student):

Khoảng tin cậy $100(1 - \alpha)\%$ cho trung bình tổng thể μ :

$$\bar{X} \pm t_{\frac{\alpha}{2}, n-1} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}$$

Kiểm định giả thuyết:

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{S}{\sqrt{n}}}$$

(kiểm định một mẫu)

3.4.6 Ví dụ: Bài toán kiểm định t hai mẫu

Đề bài. Một giáo viên muốn so sánh điểm trung bình của hai lớp học:

- Lớp A: $n_1 = 30$ học sinh, $\bar{X}_1 = 7.5$, $S_1 = 1.2$
- Lớp B: $n_2 = 28$ học sinh, $\bar{X}_2 = 6.8$, $S_2 = 1.5$

Kiểm định xem có sự khác biệt ý nghĩa giữa hai lớp không (mức ý nghĩa $\alpha = 0.05$).

Lời giải.

Đặt giả thuyết:

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 \quad \text{không có khác biệt}$$

$$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2 \quad \text{có khác biệt}$$

Tính giá trị thống kê kiểm định:

$$\begin{aligned} t &= \frac{\overline{X}_1 - \overline{X}_2}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}} \\ &= \frac{7.5 - 6.8}{\sqrt{\frac{1.44}{30} + \frac{2.25}{28}}} \\ &= \frac{0.7}{\sqrt{0.0480 + 0.0804}} = \frac{0.7}{\sqrt{0.1284}} \\ &= \frac{0.7}{0.3583} \approx 1.95 \end{aligned}$$

Kết luận: So sánh với giá trị tới hạn $t_{0.025,56} \approx 2.003$, ta thấy $|t| = 1.95 < 2.003$ nên **chưa đủ cơ sở bác bỏ** H_0 . Điểm trung bình hai lớp không khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 5%.

3.4.7 Ví dụ: Xác suất có điều kiện – Bài toán chẩn đoán y khoa

Đề bài. Một xét nghiệm phát hiện bệnh có:

- Độ nhạy $P(+|\text{bệnh}) = 0.95$ (95% người bệnh có kết quả dương tính)
- Độ đặc hiệu $P(-|\text{khỏe}) = 0.90$ (90% người khỏe có kết quả âm tính)
- Tỷ lệ mắc bệnh trong dân số: $P(\text{bệnh}) = 0.01$ (1%)

Tính xác suất một người có kết quả dương tính thực sự mắc bệnh $P(\text{bệnh} | +)$.

Lời giải. Áp dụng công thức Bayes:

$$P(\text{bệnh} | +) = \frac{P(+|\text{bệnh}) \cdot P(\text{bệnh})}{P(+)}$$

Trong đó:

$$\begin{aligned} P(+) &= P(+|\text{bệnh}) \cdot P(\text{bệnh}) + P(+|\text{khỏe}) \cdot P(\text{khỏe}) \\ &= 0.95 \cdot 0.01 + 0.10 \cdot 0.99 = 0.0095 + 0.0990 = 0.1085 \end{aligned}$$

Vậy:

$$P(\text{bệnh} | +) = \frac{0.95 \cdot 0.01}{0.1085} \approx 0.0876$$

Kết luận: Chỉ khoảng 8.76% người có kết quả dương tính thực sự mắc bệnh! Đây là nghịch lý **tỷ lệ cơ sở** (base rate fallacy) – một bài học quan trọng trong suy luận thống kê.

3.4.8 Bài tập thực hành (Xác suất & Thống kê)

Bài 1. Một hộp có 7 bi đỏ và 3 bi xanh. Lấy ngẫu nhiên 2 bi. Tính xác suất để: a) Cả 2 bi đều đỏ b) Có ít nhất 1 bi xanh Trình bày lời giải chi tiết với Typst.

Bài 2. Cho $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ với $\mu = 170, \sigma = 6$. Tính $P(164 < X < 176)$. Vẽ hình minh họa trên phân phối chuẩn.

Bài 3. Tạo bảng phân phối Student (t-table) với 5 bậc tự do đầu tiên, tra cứu các giá trị $t_{0.05}$ và $t_{0.01}$ hai phía.

Bài 4. Trình bày đầy đủ bài toán kiểm định Chi-bình phương (Chi-square test) cho một bảng dữ liệu quan sát.

4 Chương 4: TRÌNH BÀY VĂN BẢN TOÁN CHUYÊN NGHIỆP

Ba chương đầu đã trang bị cho bạn đầy đủ công cụ để viết công thức Toán học. Chương này bước sang một giai đoạn khác: làm thế nào để **trình bày** những nội dung đó đẹp, chuyên nghiệp và đúng chuẩn của các tài liệu giảng dạy — từ phiếu bài tập, đề thi, đến slide bài giảng.

Ghi nhớ

Mục tiêu chương: Tạo được đề thi, bài tập, lời giải và slide bài giảng đạt chuẩn chuyên nghiệp. Làm chủ các gói showybox, pinit, và polylux.

4.1 Show-boxes và Môi trường nội dung Toán học

4.1.1 Tại sao cần hộp nội dung?

Mở bất kỳ cuốn sách giáo khoa Toán nào, bạn sẽ thấy ngay các khung màu sắc đặc trưng: **Định lý** (khung xanh), **Ví dụ** (khung cam), **Chú ý** (khung đỏ), **Bài tập** (khung xanh lá). Những hộp này không chỉ làm đẹp tài liệu mà còn giúp người đọc nhận diện loại nội dung và nắm bắt cấu trúc tài liệu nhanh hơn.

Trong cuốn sách này, chúng tôi dùng gói showybox từ Typst Universe để tạo các hộp đó. Phần này sẽ cho bạn thấy cách dùng từng loại hộp.

4.1.2 Cài đặt showybox

```
// Thêm vào đầu file .typ
#import "@preview/showybox:2.0.4": showybox
```

4.1.3 Các loại hộp có sẵn trong sách này

Cuốn sách này đã định nghĩa sẵn bốn loại hộp thường dùng nhất. Mỗi hộp có màu sắc và biểu tượng riêng:

Code Typst

```
#dinh-ly[
  *Định lý Pythagoras.* Trong tam giác vuông tại  $C$ :
  
$$a^2 + b^2 = c^2$$

]

#vi-du[
  Tính diện tích tam giác vuông với hai cạnh góc vuông
  bằng 3 cm và 4 cm.
]

#chu-y[
  Đừng nhầm cạnh huyền với cạnh góc vuông!
]

#ghi-nho[
  Công thức  $a^2 + b^2 = c^2$  chỉ áp dụng cho *tam giác vuông*.
]
```

Kết quả biên dịch ↓

Định lý

Định lý Pythagoras. Trong tam giác vuông tại C :

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Ví dụ

Tính diện tích tam giác vuông với hai cạnh góc vuông bằng 3 và 4 cm.

Chú ý

Đừng nhầm cạnh huyền với cạnh góc vuông!

Ghi nhớ

Công thức $a^2 + b^2 = c^2$ chỉ áp dụng cho **tam giác vuông**.

4.1.4 Tự tạo hộp tùy chỉnh với showybox

Ngoài bốn loại hộp định sẵn, bạn có thể tạo hộp tùy chỉnh với bất kỳ màu sắc và tiêu đề nào:

```
#import "@preview/showybox:2.0.4": showybox

#showybox(
  title: "Bài toán thách thức",
  frame: (stroke: 1.5pt + purple),
  header: (fill: purple),
)[
  Cho tam giác  $\triangle ABC$ . Chứng minh rằng tổng ba góc
  của bất kỳ tam giác nào cũng bằng  $180^\circ$ .
]
```

4.1.5 Ví dụ thực tế: Trình bày định lý với chứng minh

Định lý

Định lý giá trị trung bình (Mean Value Theorem). Nếu f liên tục trên $[a, b]$ và khả vi trên (a, b) , thì tồn tại $c \in (a, b)$ sao cho:

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Ví dụ

Cho $f(x) = x^2$ trên $[0, 2]$. Tìm c thỏa mãn điều kiện của định lý giá trị trung bình.

Giải. Ta có $f'(c) = 2c$ và $\frac{f(2)-f(0)}{2-0} = \frac{4-0}{2} = 2$.

Giải phương trình $2c = 2$, ta được $c = 1 \in (0, 2)$. ✓

Ghi nhớ

Quy tắc **LIATE** để chọn u trong tích phân từng phần:

- **L** – Logarithm: $\ln x, \log_a x$
- **I** – Inverse trig: $\arcsin x, \arctan x$
- **A** – Algebraic (đa thức): $x^n, x^2 + 1$
- **T** – Trigonometric: $\sin x, \cos x$
- **E** – Exponential: $e^x, 2^x$

4.1.6 Bảng tổng kết các loại hộp

Loại hộp	Màu viền	Mục đích
Định lý	Xanh đậm	Phát biểu quan trọng
Ví dụ	Cam	Minh họa cách làm
Chú ý	Đỏ	Cảnh báo sai lầm
Ghi nhớ	Xám	Tổng kết kiến thức
Bài tập	Xanh lá	Thực hành

4.1.7 Tùy chỉnh màu sắc và kiểu dáng

Bạn có thể tùy chỉnh toàn bộ giao diện của hộp:

```
#let dinh-ly-rieng(body) = {  
  showybox(  
    title: "Định lý",  
    body: body,  
    frame: (stroke: 2pt + rgb("#8e44ad")), // viền tím  
    header: (  
      fill: rgb("#8e44ad"),  
      text-weight: "bold",  
      text-fill: white,  
    ),  
    radius: 6pt, // bo góc  
    shadow: true, // đổ bóng  
  )  
}
```

4.2 Định lý, Bổ đề, Hệ quả và Ví dụ có đánh số

4.2.1 Tổng quan về các loại mệnh đề toán học

Tài liệu Toán học học thuật phân chia nội dung thành nhiều loại mệnh đề với vai trò rõ ràng:

Loại	Vai trò
Định lý (Theorem)	Kết quả quan trọng đã được chứng minh
Bổ đề (Lemma)	Kết quả phụ trợ, dùng để chứng minh định lý
Hệ quả (Corollary)	Kết quả suy ra trực tiếp từ định lý
Mệnh đề (Proposition)	Kết quả nhỏ hơn định lý, đã chứng minh
Nhận xét (Remark)	Quan sát, bình luận không cần chứng minh
Ví dụ (Example)	Minh họa cụ thể cho khái niệm hoặc định lý
Định nghĩa (Definition)	Phát biểu chính xác một khái niệm

4.2.2 Định lý và Bổ đề có đánh số tự động

Để đánh số tự động, bạn dùng counter của Typst kết hợp với showybox:

```
#import "@preview/showybox:2.0.4": showybox

// Bộ đếm dùng chung cho định lý, bổ đề, hệ quả
#let dem-dinh-ly = counter("dinh-ly")

#let dinh-ly-so(body) = {
  dem-dinh-ly.step()
  showybox(
    title: [Định lý #dem-dinh-ly.display()],
    frame: (
      title-color: rgb("#1a5276"),
      border-color: rgb("#1a5276"),
      thickness: 1.5pt,
      radius: 4pt,
    ),
    title-style: (color: white, weight: "bold"),
  )[#body]
}

#let bo-de-so(body) = {
  dem-dinh-ly.step()
  showybox(
    title: [Bổ đề #dem-dinh-ly.display()],
    frame: (
      title-color: rgb("#1f618d"),
      border-color: rgb("#1f618d"),
      thickness: 1.5pt,
      radius: 4pt,
    ),
    title-style: (color: white, weight: "bold"),
  )[#body]
}

#let he-qu-a-so(body) = {
  dem-dinh-ly.step()
  showybox(
    title: [Hệ quả #dem-dinh-ly.display()],
    frame: (
      title-color: rgb("#2e86c1"),
      border-color: rgb("#2e86c1"),
      thickness: 1.5pt,
      radius: 4pt,
    ),
    title-style: (color: white, weight: "bold"),
  )[#body]
}
```

Bộ đếm dem-dinh-ly tăng liên tục qua các loại mệnh đề khác nhau, đảm bảo thứ tự số nhất quán (ví dụ: Định lý 1, Bổ đề 2, Hệ quả 3...). Nếu muốn đánh số riêng cho từng loại, tạo mỗi loại một counter riêng.

4.2.3 Đánh số theo chương

Trong sách giáo khoa, định lý thường đánh số theo chương (ví dụ: Định lý 2.3). Cách thực hiện trong Typst:

```
#let dinh-ly-so(chuong, body) = {
  dem-dinh-ly.step()
  let so = context (str(chuong) + "." + dem-dinh-ly.display())
  showybox(
    title: [Định lý #so],
    frame: (
      title-color: rgb("#1a5276"),

```

```

        border-color: rgb("#1a5276"),
        thickness: 1.5pt,
        radius: 4pt,
    ),
    title-style: (color: white, weight: "bold"),
  )[#body]
}

// Dùng:
#định-ly-so(2)[
  Mọi số nguyên tố lớn hơn 2 đều là số lẻ.
]
// Hiển thị: Định lý 2.1

```

4.2.4 Môi trường chứng minh

Sau mỗi định lý, cần trình bày phần chứng minh. Quy ước phổ biến là dùng ký hiệu $\square$ (hoặc $\blacksquare$) ở cuối để đánh dấu kết thúc chứng minh:

```

#let chung-minh(body) = {
  block(inset: (left: 1.2em))[
    _Chứng minh._ #body #h(1fr) $square$
  ]
}

// Dùng:
#định-ly[
  *Định lý Euclid.* Có vô số số nguyên tố.
]

#chung-minh[
  Giả sử ngược lại chỉ có hữu hạn số nguyên tố  $p_1, p_2, \dots, p_n$ .
  Xét số  $N = p_1 \text{ dot } p_2 \text{ dot } \dots \text{ dot } p_n + 1$ .
  Số  $N$  không chia hết cho bất kỳ  $p_i$  nào,
  do đó  $N$  là số nguyên tố hoặc có ước nguyên tố không trong danh sách –
  mâu thuẫn.
]

```

4.2.5 Ví dụ đầy đủ: Một đoạn sách giáo khoa

Dưới đây là ví dụ trình bày một đoạn lý thuyết hoàn chỉnh theo phong cách sách giáo khoa đại học, với định lý, bổ đề, chứng minh và ví dụ minh họa:

```

#let dem = counter("thm")
#let thm(ten, body) = {
  dem.step()
  showybox(title: [#ten #dem.display()],
    frame: (title-color: blue.darken(40%),
      border-color: blue.darken(40%),
      thickness: 1.5pt, radius: 4pt),
    title-style: (color: white, weight: "bold"),
  )[#body]
}
#let cm(body) = block(inset: (left: 1em))[
  _Chứng minh._ #body #h(1fr) $square$
]

#thm("Định lý")[
  Nếu  $f$  liên tục trên  $[a, b]$  thì  $f$  khả tích trên  $[a, b]$ .
]
#cm[
  Do  $f$  liên tục trên đoạn đóng có hạn nên  $f$  bị chặn
  và đồng đều liên tục. Từ đó suy ra  $f$  khả tích Riemann.  $\text{qed}$ 
]

```

```
#thm("Hệ quả")[
  Mọi đa thức đều khả tích trên mọi đoạn hữu hạn.
]

#thm("Ví dụ")[
  Hàm  $f(x) = |x|$  khả tích trên  $[-1, 1]$  vì nó liên tục.
   $\int_{-1}^1 |x| \, dx = 1$ .
]
```

Kết quả trông như sau:

Định lý 1

Nếu f liên tục trên $[a, b]$ thì f khả tích trên $[a, b]$.

Chứng minh. Do f liên tục trên đoạn đóng có hạn nên f bị chặn và đồng đều liên tục. Từ đó suy ra f khả tích Riemann. □

Hệ quả 2

Mọi đa thức đều khả tích trên mọi đoạn hữu hạn.

Ví dụ 3

Hàm $f(x) = |x|$ khả tích trên $[-1, 1]$ vì nó liên tục. $\int_{-1}^1 |x| \, dx = 1$.

4.2.6 Định nghĩa và Nhận xét

Định nghĩa thường được trình bày với kiểu chữ và màu riêng biệt để nổi bật, còn Nhận xét thường nhỏ hơn và không cần hộp:

```
#let dinh-nghia(body) = showybox(
  title: "Định nghĩa",
  frame: (
    title-color: rgb("#117a65"),
    border-color: rgb("#117a65"),
    body-color: rgb("#e8f5e5"),
    thickness: 1.5pt,
    radius: 4pt,
  ),
  title-style: (color: white, weight: "bold"),
)[#body]

#let nhan-xet(body) = {
  v(0.3em)
  block(inset: (left: 1em), stroke: (left: 2pt + gray))[
    _Nhận xét._ #body
  ]
  v(0.3em)
}

// Dùng:
#dinh-nghia[
  Hàm  $f: D \rightarrow \mathbb{R}$  được gọi là *liên tục tại điểm*  $x_0$  in  $D$  nếu
   $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ 
]

#nhan-xet[
  Điều kiện liên tục gồm ba phần: giới hạn tồn tại,
```

hàm xác định tại x_0 , và hai giá trị bằng nhau.
]

Ghi nhớ

Quy ước viết định lý chuyên nghiệp:

- Dùng **in đậm** cho tên định lý/bổ đề, **in nghiêng** cho chứng minh
- Kết thúc chứng minh bằng $\square$ hoặc $\blacksquare$ (Q.E.D.)
- Đánh số thống nhất trong toàn tài liệu (không đặt lại từ đầu mỗi mục)
- Dùng `#label("thm:pythagoras")` để đặt nhãn và `@thm:pythagoras` để tham chiếu

4.3 Template bài tập tự luyện

4.3.1 Thiết kế phiếu bài tập

Một phiếu bài tập chuyên nghiệp cần các thành phần sau:

1. **Đầu trang (Header):** tiêu đề, môn học, chủ đề
2. **Thông tin học sinh:** họ tên, lớp, ngày
3. **Phần câu hỏi:** đánh số tự động, phân loại (trắc nghiệm / tự luận)
4. **Ô chứa chỗ trả lời:** khoảng trắng giữa các câu
5. **Bảng điểm:** rubric chấm điểm

4.3.2 Ví dụ hoàn chỉnh: Phiếu bài tập Giới hạn

Dưới đây là một phiếu bài tập mẫu, được soạn hoàn chỉnh bằng Typst:

PHIẾU BÀI TẬP

Môn: Giải tích — Chủ đề: Giới hạn hàm số

Họ và tên:	Lớp: Ngày:/...../.....
------------------	------------------------------------

Phần 1: Trắc nghiệm (6 câu — 3 điểm)

1. Câu 1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$ bằng: A. 0
B. 1
C. ∞
D. Không tồn tại
2. Câu 2. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$ bằng: A. 1
B. e
C. ∞
D. 0
3. Câu 3. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-4}{x-2}$ bằng: A. 0
B. 2
C. 4
D. Không xác định
4. Câu 4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x-1}{x}$ bằng: A. 0
B. 1
C. e
D. ∞

5. Câu 5. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x}$ bằng: A. 0
B. 1
C. $+\infty$
D. $-\infty$
6. Câu 6. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x}$ bằng: A. 0
B. 1
C. ∞
D. Không tồn tại

Phần 2: Tự luận (4 câu – 7 điểm)

1. Câu 7 (2 điểm). Tính $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x^2 - 1}$.

1. Câu 8 (2 điểm). Tính $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x}$.

1. Câu 9 (1.5 điểm). Tìm a để $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + ax - 6}{x - 2}$ tồn tại hữu hạn. Tính giới hạn đó.

1. Câu 10 (1.5 điểm). Tính $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - e^x}{\sin x}$.

Điểm số:

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Điểm										

Tổng: /10

4.3.3 Kỹ thuật đánh số câu hỏi tự động

Để tạo bộ đếm câu hỏi tự động tăng, bạn có thể định nghĩa:

```
#let so-cau = counter("cau-hoi")

#let cau-trac-nghiem(cau, a, b, c, d) = {
  so-cau.step()
  [
    *Câu #so-cau.display().* #cau \
    A. #a \
    B. #b \
    C. #c \
    D. #d \
  ]
}

#let cau-tu-luan(cau, diem) = {
  so-cau.step()
  [
    *Câu #so-cau.display() (#diem điểm).* #cau
  ]
}
```

4.4 Bài tập thực hành (Template)

Bài 1. Tạo phiếu bài tập chương “Đạo hàm” gồm 5 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận. Dùng các hộp showybox để phân biệt các phần.

Bài 2. Tùy chỉnh bộ hộp nội dung riêng với màu sắc và viền theo phong cách của trường bạn (dùng màu logo, thêm tên trường vào header).

4.5 Template đề thi & Kiểm tra

4.5.1 Đề thi trắc nghiệm — Layout 2 cột

Đề thi trắc nghiệm thường dùng layout 2 cột để tiết kiệm giấy và tạo cảm giác chuyên nghiệp:

```
#columns(2) [  
  *Câu 1.* $2 + 2$ bằng?  
  A. $3$ \   
  B. $4$ \   
  C. $5$ \   
  D. $6$  
  
  *Câu 2.* $\sqrt{144}$ bằng?  
  A. $10$ \   
  B. $11$ \   
  C. $12$ \   
  D. $13$  
  
  *Câu 3.* Đạo hàm của $\sin x$ là:  
  A. $\cos x$ \   
  B. $-\cos x$ \   
  C. $\sin x$ \   
  D. $-\sin x$  
  
  *Câu 4.* $\int_0^1 x \, dx$ bằng:  
  A. $0$ \   
  B. $\frac{1}{2}$ \   
  C. $1$ \   
  D. $2$  
]
```

4.5.2 Đề thi tự luận

Một đề thi tự luận có cấu trúc gồm:

- Tiêu đề và thông tin kỳ thi
- Hướng dẫn thí sinh
- Các câu hỏi kèm thang điểm
- Khoảng trống để làm bài

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

Môn: Đại số & Giải tích — Lớp 11

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

Họ và tên:	Lớp: Số báo danh:
------------------	-------------------------------

Câu 1 (3.0 điểm). Giải các phương trình lượng giác sau:

a) $\sin x = \frac{1}{2}, x \in [0, 2\pi]$

b) $\cos 2x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

c) $\tan x = \sqrt{3}, x \in (0, \pi)$

Câu 2 (3.0 điểm). Giải phương trình:

$$\sqrt{3} \sin x + \cos x = \sqrt{2}$$

(Hướng dẫn: đưa về dạng $\sin(x + \alpha)$ hoặc $\cos(x - \beta)$)

Câu 3 (2.5 điểm). Cho phương trình $\sin^2 x + (2m - 1) \sin x - 2m = 0$.

- Giải phương trình khi $m = 1$.
- Tìm m để phương trình có đúng 2 nghiệm thuộc $[0, \pi]$.

Câu 4 (1.5 điểm). Chứng minh rằng với mọi x :

$$\cos^4 x - \sin^4 x = \cos 2x$$

— HẾT —

Tổng: 10 điểm

4.5.3 Đề thi hỗn hợp (THPT Quốc gia style)

```
#align(center, text(size: 14pt, weight: "bold")[
  KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
])
#align(center, text(size: 11pt)[
  Bài thi: TOÁN – Thời gian làm bài: 90 phút
])
```

Một đề thi THPT Quốc gia điển hình gồm:

- **Phần 1:** 40 câu trắc nghiệm (mỗi câu 0.2 điểm = 8 điểm)
- **Phần 2:** 6 câu tự luận ngắn (mỗi câu 0.33 điểm = 2 điểm)

4.5.4 Mã đề và thông tin thí sinh

```
#align(right, text(size: 12pt, weight: "bold") [Mã đề: 101])
```

```
#table(columns: (lfr, lfr),
  [Họ tên: .....],
  [Số báo danh: .....],
)
```

4.5.5 Mẹo nâng cao: Trộn câu hỏi

Typst có thể trợ giúp xáo câu hỏi bằng script (học chi tiết ở Chương 5):

```
#let cau-hoi = (
  (1, "Tính  $1+1$ ", "A", "B", "C", "D"),
  (2, "Đạo hàm của  $x^2$ ", "A", "B", "C", "D"),
  (3, "Tích phân  $\int x \, dx$ ", "A", "B", "C", "D"),
)

// Xáo thứ tự câu hỏi cho mỗi mã đề
#let de = cau-hoi.shuffle()
```

4.5.6 Bài tập thực hành (Đề thi)

Bài 1. Tạo đề kiểm tra 1 tiết Đại số lớp 11 gồm 4 câu tự luận (có thang điểm). Định dạng theo mẫu trên, thêm trang bìa có thông tin trường và logo.

Bài 2. Thiết kế layout đề thi trắc nghiệm 40 câu, mỗi câu 4 lựa chọn, dùng 2 cột. Thêm phần phiếu trả lời trắc nghiệm ở cuối đề.

Bài 3. Tạo 4 mã đề khác nhau từ cùng 10 câu hỏi bằng cách dùng script. Kiểm tra rằng không có mã đề nào trùng thứ tự câu hỏi.

4.6 Trình bày lời giải chuẩn

4.6.1 Cấu trúc lời giải Toán

Một lời giải Toán tốt thường tuân theo cấu trúc 4 phần, được phát triển từ phương pháp luận của nhà Toán học Hungary **George Pólya** (1887–1985) trong tác phẩm kinh điển “How to Solve It” (1945):

1. **Đầu bài** — tóm tắt hoặc trích dẫn lại đề bài
2. **Phân tích** — xác định hướng giải, công thức cần dùng, điều kiện
3. **Giải** — trình bày tuần tự các bước tính toán, biến đổi
4. **Kết luận** — đưa ra đáp số cuối cùng, kiểm tra điều kiện

4.6.2 Ví dụ mẫu: Giải phương trình bậc hai

Đề bài. Giải phương trình $x^2 - 5x + 6 = 0$.

Phân tích. Đây là phương trình bậc hai dạng $ax^2 + bx + c = 0$ với $a = 1$, $b = -5$, $c = 6$. Dùng công thức nghiệm.

Giải.

Tính biệt thức:

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-5)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 6 = 25 - 24 = 1 > 0$$

Phương trình có hai nghiệm phân biệt:

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{5 + 1}{2} = 3$$

$$x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{5 - 1}{2} = 2$$

Kết luận. Phương trình có hai nghiệm: $x_1 = 3$, $x_2 = 2$.

4.6.3 Ví dụ hoàn chỉnh: Tích phân từng phần

Đề bài. Tính $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin x \, dx$.

Phân tích. Hàm dưới dấu tích phân là tích của đa thức (x) và lượng giác ($\sin x$). Áp dụng công thức tích phân từng phần:

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du$$

Giải.

Bước 1 — Đặt ẩn:

$$u = x \quad \Rightarrow \, du = dx$$

$$dv = \sin x \, dx \Rightarrow v = -\cos x$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \, dx = [\sin x]_0^{\frac{\pi}{2}} = 1 - 0 = 1$$

Bước 2 — Áp dụng công thức:

$$I = [-x \cos x]_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \, dx$$

Bước 3 — Tính:

$$[-x \cos x]_0^{\frac{\pi}{2}} = -\frac{\pi}{2} \cdot 0 - (-0 \cdot 1) = 0$$

Kết luận. $I = 0 + 1 = 1$.

4.6.4 Layout lời giải hai cột

Layout 2 cột **phân tích** — **giải** rất hiệu quả cho lời giải Toán:

```
#columns(2)[
  *Phân tích.*
  - Dạng:  $\frac{0}{0}$ 
  - Dùng khai triển Taylor của  $e^x$ 
  - Hoặc dùng quy tắc L'Hôpital

  *Giải.*
  $ \lim_{x \rightarrow 0} (e^x - 1)/x
  $ = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + x + x^2/2! + \dots - 1)/x
  $ = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \frac{x}{2} + \dots) = 1
]
```

4.6.5 Công cụ pinit — Chú thích từng phần công thức

Gói `pinit` (của **OrangeX4**) cho phép bạn thêm mũi tên chú thích vào từng phần của công thức — rất hữu ích khi giảng dạy:

```
#import "@preview/pinit:0.2.2": *

$
pinit-highlight(
  x_{1,2} = \frac{
    pinit-highlight(-b, label: [Hệ số '$b$]),
    \pm pinit-highlight(
      \sqrt{b^2 - 4ac},
      label: [Biệt thức '$\Delta$'],
    ),
    2a,
  ),
)
$
```

Ứng dụng `pinit` trong giảng dạy:

- Chỉ ra từng phần của công thức và giải thích ý nghĩa
- Làm nổi bật các bước biến đổi
- Tạo “sơ đồ tư duy” ngay trên công thức

4.6.6 Bài tập thực hành (Lời giải)

Bài 1. Trình bày lời giải chi tiết bài toán: Tính $\int_1^e x^2 \ln x \, dx$. Tuân thủ cấu trúc 4 phần (Đầu bài → Phân tích → Giải → Kết luận).

Bài 2. Dùng layout 2 cột để trình bày đồng thời lời giải bằng **phương pháp đổi biến** và **phương pháp từng phần** cho cùng một bài tích phân. So sánh hai cách.

Bài 3. Dùng `pinit` để chú thích từng bước trong công thức nghiệm phương trình bậc hai, giải thích vai trò của Δ , $\sqrt{\Delta}$, và dấu $\pm$.

Bài 4. Trình bày lời giải bài hình học không gian: “Tính khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng”. Kèm theo hình vẽ minh họa bằng `cetz`.

4.7 Slide bài giảng với Polylux

4.7.1 Giới thiệu Polylux

polylux (do **Andreas Kröpelin** phát triển) là gói tạo slide bài giảng cho Typst, tương tự như beamer trong LaTeX nhưng đơn giản hơn nhiều. Polylux hỗ trợ:

- Nhiều theme có sẵn
- Hiệu ứng xuất hiện dần (animations)
- Thanh tiến trình (progress bar)
- Tùy chỉnh màu sắc, font, logo

4.7.2 Cài đặt Polylux

```
#import "@preview/polylux:0.4.0": *  
  
#show: default-theme.with(  
  title-slide: true,  
  outline-slide: true,  
)
```

4.7.3 Cấu trúc slide cơ bản

Mỗi slide được tạo bằng hàm `#slide[...]`:

```
#slide[  
  = Tiêu đề`slide  
  
  Nội dung chính của slide...  
  
  - Ý thứ nhất  
  - Ý thứ hai  
]  
  
#title-slide[  
  = Tên bài giảng  
  Tên môn học – Tuần 3  
]
```

4.7.4 Hiệu ứng xuất hiện dần

Polylux hỗ trợ ba loại hiệu ứng chính:

1. **#pause** — tạm dừng. Nội dung sau `#pause` chỉ xuất hiện khi nhấn chuột hoặc phím mũi tên.
2. **#only(n)[...]** — nội dung chỉ hiển thị ở bước thứ `n`.
3. **#uncover(from-to)[...]** — nội dung hiển thị từ bước `from` đến bước `to`.

```
#slide[  
  = Định nghĩa giới hạn  
  
  Dãy số  $(a_n)$  có giới hạn  $L$  nếu:  
  
  #pause  
  
  $ forall epsilon > 0, exists N in NN: $  
  $ forall n > N,  $|a_n - L| < epsilon$  $  
  
  #pause  
  
  Ký hiệu:  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$   
]
```

4.7.5 Theme tùy chỉnh cho Toán

Bạn có thể tùy chỉnh theme Polylux cho phù hợp với bài giảng Toán:

```
#show: default-theme.with(  
  title-slide: true,  
  outline-slide: true,  
  base-header: align(right, text(size: 9pt)[  
    Giải tích 1 – Chương Giới hạn  
  ]),  
  base-footer: align(center, text(size: 8pt)[  
    #counter(page).display() / #counter(pages).display()  
  ]),  
  // Tùy chỉnh màu sắc  
  base-text: rgb("#1a1a2e"),  
  base-accent: rgb("#16213e"),  
)
```

4.7.6 Ví dụ: 8 slide bài giảng “Giới hạn dãy số”

Dưới đây là dàn ý cho một bài giảng 8 slide:

| Slide | Nội dung | |---|---| | 1 | Trang tiêu đề: “Bài 2 – Giới hạn dãy số” | | 2 | Mục lục bài học (tự động từ Polylux) | | 3 | Nhắc lại: Định nghĩa dãy số | | 4 | Định nghĩa giới hạn hữu hạn (có #pause) | | 5 | Ví dụ 1: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ | | 6 | Ví dụ 2: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1$ | | 7 | Tính chất giới hạn (tổng, hiệu, tích, thương) | | 8 | Tổng kết + Bài tập về nhà |

4.7.7 Mẹo: Kết hợp Polylux với showybox

Bạn có thể nhúng các hộp định lý/ví dụ vào slide:

```
#slide[  
  = Định lý kẹp  
  
  #dinh-ly[  
    Nếu  $a_n \leq b_n \leq c_n$  với mọi  $n$  và  
     $\lim a_n = \lim c_n = L$ , thì  $\lim b_n = L$ .  
  ]  
  
  #pause  
  
  #vi-du[  
     $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin n}{n} = 0$   
  ]  
]
```

4.7.8 Xuất slide ra PDF

Slide Polylux được xuất ra PDF giống như tài liệu bình thường:

```
# Xuất slide  
typst compile bai-giang.typ  
  
# Xuất với định dạng cụ thể  
typst compile --format pdf bai-giang.typ
```

4.7.9 Bài tập thực hành (Slide)

Bài 1. Tạo bài giảng “Đạo hàm” gồm 6 slide:

- Slide 1: Tiêu đề
- Slide 2: Định nghĩa (có #pause)
- Slide 3: Quy tắc tính đạo hàm (bảng)
- Slide 4: Đạo hàm hàm hợp

- Slide 5: Bảng đạo hàm các hàm sơ cấp (dùng showybox)
- Slide 6: Bài tập về nhà

Bài 2. Thêm hiệu ứng `#only` và `#uncover` vào các slide trên. Kiểm tra kết quả bằng cách mở PDF và nhấn phím mũi tên.

Bài 3. Thiết kế theme Polylux riêng với:

- Màu chủ đạo là màu logo trường bạn
- Header có tên môn học
- Footer có số trang và tên giảng viên

Bài 4. Tạo bài giảng hoàn chỉnh 10 slide về chủ đề “Tích phân xác định”, có ít nhất 2 định lý trong showybox và 3 ví dụ có lời giải.

4.8 Tổng kết Chương 4

Ghi nhớ

Những điều cần nhớ:

- showybox tạo hộp định lý, ví dụ, chú ý, ghi nhớ chuyên nghiệp
- Template phiếu bài tập cần: tiêu đề, thông tin HS, câu hỏi, ô trống, bảng điểm
- Đề thi có thể thiết lập layout 2 cột, mã đề, và thông tin thí sinh
- Lời giải Toán nên theo cấu trúc: Đề → Phân tích → Giải → Kết luận
- pinit giúp chú thích từng phần công thức (hữu ích khi giảng dạy)
- polylux tạo slide bài giảng với hiệu ứng `#pause`, `#only`, `#uncover`

5 Chương 5: TỰ ĐỘNG HOÁ VÀ LẬP TRÌNH VỚI TYPST

Đây là chương làm cho Typst thực sự khác biệt so với LaTeX và Word. Trong khi Word chỉ là trình soạn thảo văn bản và LaTeX có hệ thống macro rất khó học, Typst có một **ngôn ngữ lập trình tích hợp** từ đầu — sạch, nhất quán và dễ tiếp cận. Bạn có thể dùng nó để: viết hàm tạo đề thi tự động, đọc dữ liệu từ file CSV, hay sinh ra hàng chục biến thể của cùng một tài liệu chỉ từ một file nguồn.

Ghi nhớ

Mục tiêu chương: Làm chủ ngôn ngữ scripting của Typst để tái sử dụng cấu trúc, nhập dữ liệu từ file ngoài, và sinh nội dung tự động — biến Typst từ công cụ soạn thảo thành một nền tảng tạo tài liệu thông minh.

5.1 Ngôn ngữ scripting của Typst

Typst không chỉ là ngôn ngữ đánh dấu (*markup*) — nó có một ngôn ngữ lập trình đầy đủ (*scripting*) tích hợp bên trong. Điều này có nghĩa bạn có thể viết code để tự động tạo nội dung, tính toán, và xử lý dữ liệu mà không cần bất kỳ công cụ bên ngoài nào.

5.1.1 Hai chế độ: Content Mode vs Code Mode

Typst hoạt động ở hai chế độ:

1. **Content mode** (mặc định): viết văn bản, định dạng, công thức. Mọi thứ bạn gõ đều được hiểu là nội dung tài liệu.
2. **Code mode** (bắt đầu bằng #): viết biểu thức, gọi hàm, tính toán. Dấu # chuyển từ content mode sang code mode trong một dòng.

Code Typst

```
#let x = 5           // code mode: định nghĩa biến
Giá trị là #x.       // content + code: hiển thị biến

#let y = x * 2 + 1   // code: tính toán
Kết quả: #y.         // hiển thị kết quả

// Khóí code nhiều dòng dùng {}
#{
  let a = 10
  let b = 20
  [Tổng là #(a + b).]
}
```

Kết quả biên dịch ↓

Giá trị là 5.

Kết quả: 11.

Tổng là 30.

5.1.2 Biến và kiểu dữ liệu

Typst hỗ trợ các kiểu dữ liệu cơ bản:

```
// Số nguyên và số thực
#let so-nguyen = 42
```



```

#let so-thuc = 3.14159

// Chuỗi (string)
#let ten = "Typst"
#let mo-ta = "công cụ soạn thảo thê'hệ mới"

// Boolean
#let dung = true
#let sai = false

// Mảng (array)
#let ds = (1, 2, 3, 4, 5)
#let ds-rong = ()

// Từ điển (dictionary)
#let sv = (ho: "Nguyễn", ten: "An", diem: 8.5)

// Content (nội dung đã định dạng)
#let gioi-thieu = [Đây là *nội dung* Typst]

```

5.1.3 Điều kiện (if-else)

```

#let diem = 8.5

Phân loại:
#if diem >= 9 [
  Xuất sắc
] else if diem >= 8 [
  Giỏi
] else if diem >= 6.5 [
  Khá
] else if diem >= 5 [
  Trung bình
] else [
  Yếu
]

```

5.1.4 Vòng lặp (for loop)

```

// Duyệt mảng
#for i in (1, 2, 3, 4, 5) [
  Số thứ #i \
]

// Duyệt range
#for i in range(1, 6) [
  Bình phương của #i là #{i * i}. \
]

```

5.1.5 Hàm (function)

Hàm là chìa khóa để viết code tái sử dụng. Trong Typst, hàm được định nghĩa bằng #let:

```

// Hàm đơn giản
#let binh-phuong(x) = x * x

#binh-phuong(5) // trả về 25

// Hàm trả về nội dung (content)
#let dinh-ly(ten, noi-dung) = {
  showybox(
    title: "Định lý " + ten,
    body: noi-dung,
    frame: (stroke: 1.5pt + blue),
  )
}

```

```

    header: (fill: blue, text-weight: "bold"),
  )
}

```

5.1.6 Ví dụ: Hàm tạo bảng nhân

```

#let bang-nhan(n) = {
  table(
    columns: (auto, auto, auto),
    stroke: 0.5pt,
    table.header[*Phép tính*], table.header[*Kết quả*], table.header[*Công thức*],
    ..for i in range(1, 11) {
      (str(n) + " x " + str(i), str(n * i), [= #n x #i])
    },
  )
}

#bang-nhan(7)

```

Kết quả tạo ra bảng cửu chương 7 với 10 dòng tự động, không cần viết tay từng dòng — đây chính là sức mạnh của scripting.

5.1.7 Scope và module

- #import "file.typ": ten-ham — import một hàm cụ thể
- #import "file.typ": * — import tất cả
- #include "file.typ" — chèn toàn bộ nội dung file vào vị trí hiện tại

5.2 Hàm và Component tái sử dụng cho Toán học

5.2.1 Thiết kế hệ thống hàm cho sách Toán

Để viết một cuốn sách Toán nhất quán, bạn nên thiết kế một bộ hàm dùng chung toàn bộ sách, đặt trong file style.typ:

```

// style.typ — Bộ hàm dùng chung

#let dinh-ly(so, ten, noi-dung) = {
  showybox(
    title: "Định lý " + so + ". " + ten,
    body: noi-dung,
    frame: (stroke: 1.5pt + rgb("#1a5276")),
    header: (fill: rgb("#1a5276"), text-weight: "bold"),
  )
}

#let vi-du(so, bai, giai: none) = {
  showybox(
    title: "Ví dụ " + so,
    body: if giai != none {
      [#bai

        *Lời giải.* #giai]
    } else { bai },
    frame: (stroke: 1.5pt + rgb("#e67e22")),
    header: (fill: rgb("#e67e22"), text-weight: "bold"),
  )
}

#let bai-tap(diem, cau, giai: none) = {
  let so = counter("bt").step()
  [
    *Bài #counter("bt").display() (#diem điểm).* #cau

```

```

    #if giai != none {
      #loi-giai[#giai]
    }
  ]
}

```

5.2.2 Set Rules và Show Rules

#set và #show là hai cơ chế mạnh để kiểm soát giao diện toàn cục:

Set rule — thay đổi thuộc tính mặc định:

```

#set text(size: 12pt, font: "STIX Two")
#set page(paper: "a4", margin: 2.5cm)
#set math.equation(numbering: "(1)")

```

Show rule — biến đổi cách hiển thị:

```

// Tùy chỉnh cách hiển thị tiêu đề cấp 1
#show heading.where(level: 1): it => {
  set text(size: 20pt, weight: "bold", fill: blue)
  v(1em)
  it
  v(0.3em)
  line(length: 100%, stroke: 0.5pt + blue)
  v(0.5em)
}

```

5.2.3 Counter và State

Dùng counter để đánh số tự động cho các phần tử:

```

#let dinh-ly(ten, noi-dung) = {
  context {
    let so = counter("dinh-ly").step()
    showybox(
      title: "Định lý " + str(so) + ". " + ten,
      body: noi-dung,
    )
  }
}

```

5.2.4 Bài tập thực hành (Scripting)

Bài 1. Viết hàm `ve-do-thi(f, x_min, x_max, n)` nhận tham số là hàm số f , khoảng vẽ, và số điểm rời rạc. Hàm vẽ đồ thị bằng `cetz`, tự động thêm trục tọa độ và nhãn.

Bài 2. Tạo hàm `tinh-tich-phan-hinh-thang(f, a, b, n)` tính gần đúng tích phân $\int_a^b f(x) dx$ bằng công thức hình thang với n đoạn chia. In ra kết quả và so sánh với giá trị chính xác.

Bài 3. Xây dựng hệ thống counter độc lập cho: Định lý, Ví dụ, Bài tập, và Hình vẽ. Đảm bảo mỗi chương reset counter về 1.

5.3 Nhập dữ liệu từ file ngoài

Một trong những tính năng mạnh nhất của Typst là khả năng đọc dữ liệu từ file CSV, JSON, và YAML ngay trong quá trình biên dịch. Điều này mở ra vô số ứng dụng: bảng điểm tự động, ngân hàng câu hỏi, cấu hình đề thi, ...

5.3.1 Đọc file CSV

File CSV (Comma-Separated Values) là định dạng phổ biến để lưu trữ dữ liệu dạng bảng, có thể xuất từ Excel, Google Sheets, hoặc Python.

Giả sử bạn có file `diem.csv`:

```
Họ tên,Toán,Lý,Hóa,Tin
Nguyễn Văn An,8.5,7.0,9.0,8.0
Trần Thị Bình,6.5,8.0,7.5,9.0
Lê Văn Cường,9.0,8.5,8.0,7.5
Phạm Thị Dung,7.0,6.5,8.5,8.0
```

Đọc và hiển thị trong Typst:

```
#let data = csv("diem.csv")

#table(
  columns: (auto, auto, auto, auto, auto, auto),
  stroke: 0.5pt,
  table.header[*Họ tên*], table.header[*Toán*], table.header[*Lý*],
  table.header[*Hóa*], table.header[*Tin*], table.header[*TB*],
  ..for hs in data {
    let tb = (float(hs.Toán) + float(hs.Lý) + float(hs.Hóa) + float(hs.Tin)) / 4
    (hs.at(0), hs.at(1), hs.at(2), hs.at(3), hs.at(4), str(round(100 * tb) / 100))
  },
)
```

5.3.2 Đọc file JSON

JSON (JavaScript Object Notation) là định dạng linh hoạt cho dữ liệu có cấu trúc, rất phù hợp để lưu ngân hàng câu hỏi, cấu hình.

```
// File cau-hinh.json:
// {
//   "tieu-de": "ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ",
//   "mon": "Giải tích 1",
//   "thoi-gian": 60,
//   "so-cau": 30,
//   "diem-toi-da": 10
// }

#let cfg = json("cau-hinh.json")

#align(center, text(size: 16pt, weight: "bold")[#cfg.tieu-de])
#align(center)[Môn: #cfg.mon – Thời gian: #cfg.thoi-gian phút]
```

5.3.3 Đọc file YAML

YAML có cú pháp thân thiện hơn JSON, thường dùng cho metadata:

```
// File meta.yaml:
// title: "Typst cho Toán học"
// author: "Nguyễn Đăng Minh Phúc"
// year: 2026
```

```
#let meta = yaml("meta.yaml")

#set document(
  title: meta.title,
  author: meta.author,
)
```

5.3.4 Ví dụ: Sinh danh sách bài tập từ JSON

File bai-tap.json:

```
[
  {"so": 1, "cau": "Tính  $1 + 1$ ", "diem": 0.5},
  {"so": 2, "cau": "Giải  $x^2 - 1 = 0$ ", "diem": 1.0},
  {"so": 3, "cau": "Tính  $\int_0^1 x \, dx$ ", "diem": 1.5},
  {"so": 4, "cau": "Tính  $\lim_{x \rightarrow 0} (\sin x)/x$ ", "diem": 1.0},
  {"so": 5, "cau": "Tìm đạo hàm của  $x^3$ ", "diem": 1.0}
]
```

Code Typst:

```
#let bt-list = json("bai-tap.json")

#for bt in bt-list {
  *Câu #bt.so (#bt.diem điêm).* #bt.cau
  #v(2cm)
}

#align(right)[
  *Tổng: #bt-list.map(x => float(x.diem)).sum() điêm*
]
```

5.3.5 Bài tập thực hành (Dữ liệu ngoài)

Bài 1. Tạo file CSV chứa điểm của 20 học sinh, 5 môn học. Đọc vào Typst và tạo bảng điểm kèm cột Trung bình và Xếp loại (dùng #if).

Bài 2. Thiết kế file JSON cho ngân hàng 30 câu hỏi trắc nghiệm (Toán lớp 12), mỗi câu có: id, noi-dung, dap-an (4 lựa chọn), dap-an-dung, muc-do (Nhận biết/Thông hiểu/Vận dụng), chu-de.

Bài 3. Viết hàm doc-de-thi(config, ngan-hang) tự động tạo đề thi từ file cấu hình JSON và ngân hàng câu hỏi JSON.

5.4 Sinh đề thi tự động

5.4.1 Tổng quan

Khả năng sinh đề thi tự động là một trong những ứng dụng ấn tượng nhất của Typst scripting. Kết hợp dữ liệu từ JSON và logic lập trình, bạn có thể:

- Tạo ngân hàng câu hỏi một lần, sinh nhiều đề khác nhau
- Đảm bảo cân bằng mức độ (dễ/trung bình/khó) theo tỷ lệ mong muốn
- Tự động sinh đáp án cho từng mã đề
- Trộn thủ tự câu hỏi và đáp án

Kiến trúc tổng thể:



5.4.2 Thiết kế ngân hàng câu hỏi

Cấu trúc JSON cho một câu hỏi:

```
{
  "id": 1,
  "noi-dung": "Giới hạn  $\lim_{x \rightarrow 0} (\sin x)/x$  bằng:",
  "dap-an": ["0", "1", " $\infty$ ", "Không tồn tại"],
  "dap-an-dung": "B",
  "muc-do": "Nhận biết",
  "chu-de": "Giới hạn"
}
```

5.4.3 Phân loại câu hỏi theo Bloom

Dựa trên **Thang nhận thức Bloom** (Benjamin Bloom, 1956), câu hỏi được phân thành 3 mức:

Mức độ		
Tỷ lệ đề xuất		
Mô tả		
Nhận biết	30%	Nhớ và nhận ra công thức, định nghĩa, định lý
Thông hiểu	40%	Hiểu ý nghĩa, áp dụng trực tiếp công thức
Vận dụng	30%	Giải bài toán phức tạp, tổng hợp nhiều kiến thức

5.4.4 Thuật toán chọn câu hỏi

```
#let chon-cau-hoi(ngan-hang, so-cau, ty-le) = {
  // Phân loại câu hỏi
  let de = ngan-hang.filter(x => x.muc-do == "Nhận biết")
  let tb = ngan-hang.filter(x => x.muc-do == "Thông hiểu")
  let kho = ngan-hang.filter(x => x.muc-do == "Vận dụng")

  // Tính số câu mỗi loại
  let so-de = int(so-cau * ty-le.de)
  let so-tb = int(so-cau * ty-le.tb)
  let so-kho = so-cau - so-de - so-tb
```

```
// Chọn ngẫu nhiên và trộn
let chon = (
  ..de.shuffle().slice(0, so-de),
  ..tb.shuffle().slice(0, so-tb),
  ..kho.shuffle().slice(0, so-kho),
).shuffle()

chon
}
```

5.4.5 Sinh nhiều mã đề

```
#let tao-de-thi(ngan-hang, so-cau, ty-le, ma-de) = {
  let cau-hoi = chon-cau-hoi(ngan-hang, so-cau, ty-le)

  // Cấu trúc đề thi
  align(center, text(size: 14pt, weight: "bold")[ĐỀ KIỂM TRA])
  align(right, text(size: 10pt)[Mã đề: #ma-de])

  for (i, ch) in cau-hoi.enumerate() {
    [
      *Câu #(i + 1).* #ch.noi-dung
      #let da = ch.dap-an.shuffle() // trộn đáp án
      A. #da.at(0) \
      B. #da.at(1) \
      C. #da.at(2) \
      D. #da.at(3) \
    ]

    // Tạo file đáp án riêng
    // ...
  }
}

// Sinh 4 mã đề
#for ma in ("101", "102", "103", "104") {
  #pagebreak()
  #tao-de-thi(ngan-hang, 30, ty-le, ma)
}
```

5.4.6 Một vòng đời đề thi tự động

1. **Chuẩn bị:** Soạn ngân hàng câu hỏi (JSON) — làm một lần
2. **Cấu hình:** Tạo file cấu hình (JSON) — số câu, tỷ lệ mức độ, thời gian
3. **Sinh đề:** Chạy `typst compile sinh-de.typ` — tạo file PDF
4. **In ấn:** Mỗi mã đề là một file PDF riêng, sẵn sàng in

Ghi nhớ

Lợi ích của sinh đề tự động:

- Tiết kiệm hàng chục giờ soạn đề thủ công mỗi kỳ
- Đảm bảo tính công bằng (mỗi mã đề có độ khó tương đương)
- Dễ dàng cập nhật ngân hàng câu hỏi qua các năm
- Giảm thiểu sai sót do con người

5.4.7 Thảo luận: Giới hạn của #random

Hàm `random()` trong Typst có một số hạn chế cần lưu ý:

- **Seed thay đổi:** mỗi lần biên dịch, kết quả `random()` có thể khác nhau. Để cố định, dùng `random(seed: 42)`.

- **Không thực sự ngẫu nhiên:** Typst dùng thuật toán sinh số giả ngẫu nhiên (PRNG), đủ tốt cho đề thi nhưng không dùng cho mật mã.
- **Workaround:** Với nhu cầu phức tạp (ví dụ: đảm bảo không trùng câu giữa các mã đề), bạn nên kết hợp Typst với Python để sinh dữ liệu đầu vào.

5.4.8 Bài tập thực hành (Sinh đề)

Bài 1. Xây dựng ngân hàng 30 câu hỏi trắc nghiệm chương “Giới hạn”, phân bố đều 3 mức độ (10 câu mỗi mức).

Bài 2. Viết script sinh 4 mã đề, mỗi đề 20 câu, đảm bảo:

- Tỷ lệ: 6 Nhận biết + 8 Thông hiểu + 6 Vận dụng
- Không mã đề nào trùng quá 5 câu với mã đề khác

Bài 3. Tạo file đáp án đi kèm cho mỗi mã đề, dạng bảng gồm các cột: Số câu | Đáp án đúng | Mức độ | Chủ đề.

5.5 Tổng kết Chương 5

Ghi nhớ

Những điều cần nhớ:

- Typst có ngôn ngữ scripting với biến, điều kiện, vòng lặp, hàm
- `#set` thay đổi mặc định, `#show` biến đổi hiển thị
- Đọc CSV/JSON/YAML để sinh nội dung động
- Kết hợp JSON ngân hàng câu hỏi + script để sinh đề tự động
- Dùng counter để đánh số tự động, `random(seed: ...)` để sinh ngẫu nhiên

6 Chương 6: Xuất bản & Cộng tác

Sau khi hoàn thiện nội dung, bước cuối cùng là **đưa tài liệu ra thế giới**: xuất PDF đẹp để gửi in hoặc chia sẻ qua email, upload lên mạng để học sinh truy cập, hoặc phối hợp cùng đồng nghiệp trên cùng một file.

Chương này bao gồm toàn bộ quy trình đó — từ lệnh biên dịch cuối cùng đến việc chia sẻ template lên Typst Universe để người khác dùng lại.

Ghi nhớ

Mục tiêu chương: Xuất file PDF đạt chuẩn in ấn chuyên nghiệp, chia sẻ tài liệu trực tuyến, làm việc nhóm với Git, và đăng template lên Typst Universe để cộng đồng cùng sử dụng.

6.1 Xuất PDF chuẩn in ấn

6.1.1 Tùy chọn biên dịch

Typst CLI cung cấp nhiều tùy chọn để kiểm soát quá trình biên dịch:

```
# Biên dịch cơ bản → tạo ra book.pdf
typst compile book.typ

# Chỉ định tên file đầu ra
typst compile book.typ output.pdf

# Biên dịch toàn bộ từ thư mục gốc
typst compile --root . book.typ

# Xem trực tiếp (tự động biên dịch lại khi lưu)
typst watch book.typ
```

6.1.2 Thiết lập trang cho in ấn chuyên nghiệp

Khi chuẩn bị in sách, cần chú ý đến **binding** (gáy sách) và lề không đối xứng:

```
#set page(
  paper: "a4",
  margin: (
    top: 2.5cm,
    bottom: 2.5cm,
    left: 3cm,      // lề trái lớn hơn (gáy sách)
    right: 2.5cm,   // lề phải nhỏ hơn
  ),
  binding: left,   // sách đọc từ trái sang phải
  numbering: "1",
)
```

Các khổ giấy chuẩn:

Khổ giấy		
Kích thước		
Ứng dụng		
A4	210 × 297 mm	Giáo trình, đề thi, báo cáo
B5	176 × 250 mm	Sách giáo khoa, luận văn
A5	148 × 210 mm	Sách bỏ túi, tài liệu phát tay
Letter	215.9 × 279.4 mm	Tài liệu quốc tế (Mỹ/Canada)

6.1.3 Metadata PDF

Thông tin metadata giúp file PDF chuyên nghiệp hơn và hỗ trợ công cụ tìm kiếm, quản lý thư viện:

```
#set document(  
  title: "Typst cho Toán học – Hướng dẫn thực hành",  
  author: "Nguyễn Đăng Minh Phúc",  
  keywords: ("Typst", "Toán học", "soạn thảo", "giáo trình"),  
  date: datetime(year: 2026, month: 5, day: 21),  
)
```

6.1.4 PDF/A cho lưu trữ lâu dài

PDF/A là tiêu chuẩn ISO dành cho lưu trữ tài liệu điện tử lâu dài. Typst hỗ trợ xuất PDF/A:

```
# Xuất PDF/A-2b  
typst compile --pdf-standard a-2b book.typ
```

6.1.5 Kiểm tra chất lượng PDF

Sau khi xuất PDF, bạn nên kiểm tra các yếu tố sau:

- **Font có được nhúng không?** Mở Properties của PDF (Ctrl+D / Cmd+D) và kiểm tra tab Fonts. Tất cả font nên có trạng thái “Embedded”.
- **Độ phân giải hình ảnh:** tối thiểu 300 DPI cho in ấn, 150 DPI cho web.
- **Không gian màu:** nên dùng CMYK cho in ấn (Typst hiện hỗ trợ RGB, chuyển đổi CMYK có thể cần bước xử lý hậu kỳ).

6.1.6 Mẹo tối ưu kích thước file

- Dùng SVG thay vì PNG cho hình vector (cetz xuất SVG rất nhẹ)
- Nén ảnh JPEG ở chất lượng 85% trước khi chèn
- Tránh nhúng font không cần thiết
- Dùng `typst compile --pages 1-5` khi chỉ cần kiểm tra một phần

6.2 Chia sẻ và Xuất bản Template

6.2.1 Tạo package Typst cục bộ

Một package Typst có cấu trúc thư mục đơn giản:

```
template-de-thi/  
├─ typst.toml      # metadata package  
├─ lib.typ         # code chính (public API)  
├─ README.md      # hướng dẫn sử dụng (bắt buộc)  
├─ LICENSE        # giấy phép (bắt buộc)  
└─ thumbnail.png  # ảnh xem trước (khuyến khích)
```

File `typst.toml`:

```
[package]  
name = "template-de-thi-toan"  
version = "1.0.0"  
entrypoint = "lib.typ"  
authors = ["Nguyễn Đăng Minh Phúc"]  
license = "MIT"  
description = "Template đề thi Toán học cho giáo viên"  
keywords = ["toan", "de-thi", "giao-duc", "viet-nam"]
```

6.2.2 Đăng lên Typst Universe

Quy trình gửi package lên Universe:

1. **Fork** repository github.com/typst/packages
2. Tạo thư mục `packages/preview/template-de-thi-toan/1.0.0/`
3. Copy toàn bộ package vào thư mục trên
4. Gửi **Pull Request**
5. Đợi review từ đội ngũ Typst (thường 2-5 ngày)

Điều kiện để được chấp nhận:

- Có `typst.toml` đầy đủ
- Có `README.md` rõ ràng (tiếng Anh)
- Có `LICENSE` (MIT hoặc Apache 2.0 được khuyến khích)
- Code chạy được với phiên bản Typst mới nhất
- Có ít nhất một ví dụ minh họa

6.2.3 Chia sẻ qua Typst App

```
# Đăng nhập Typst App từ CLI
typst login

# Upload dự án
typst publish
```

Sau khi publish, dự án của bạn sẽ có link chia sẻ dạng `https://typst.app/project/...` — người khác có thể xem, clone, và chỉnh sửa trực tiếp trên trình duyệt.

6.2.4 Bài tập thực hành (Xuất bản)

Bài 1. Thiết lập trang cho luận văn tốt nghiệp: A4, lề trái 3.5cm, lề phải 2.5cm, header có tên chương, footer có số trang. Xuất thử và kiểm tra metadata PDF.

Bài 2. Đóng gói template “Phiếu bài tập Toán” thành package hoàn chỉnh với `typst.toml`, `lib.typ`, `README.md`. Kiểm tra có thể import và sử dụng từ dự án khác.

Bài 3. Thử nghiệm xuất PDF/A và so sánh kích thước file với PDF thường. Kiểm tra font nhúng bằng công cụ `pdftinfo` hoặc Adobe Reader.

6.3 Chia sẻ và xuất bản Template (bổ sung)

6.3.1 Publish template lên Typst App

Sau khi đăng nhập Typst App, bạn có thể:

1. **Tạo dự án mới** — bắt đầu từ template có sẵn
2. **Chia sẻ link** — gửi link cho đồng nghiệp xem và góp ý
3. **Clone dự án** — sao chép dự án về tài khoản của mình
4. **Import từ Universe** — dùng template từ kho chính thức

6.3.2 Ví dụ: Template “Đề thi Toán THPT”

```
// lib.typ - Template đề thi toán
#let de-thi(
  tieu-de: "ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA",
  mon: "Toán",
  thoi-gian: "90 phút",
  ma-de: none,
  noi-dung,
) = {
  align(center, text(size: 16pt, weight: "bold")[#tieu-de])
  align(center)[Môn: #mon - Thời gian: #thoi-gian]

  if ma-de != none [
    align(right, text(size: 12pt, weight: "bold")[Mã đề: #ma-de])
  ]

  table(columns: (1fr, 1fr),
    [Họ tên: .....],
    [Số báo danh: .....],
  )

  line(length: 100%)
  v(0.5em)
  noi-dung
}
```

Sử dụng:

```
#import "@preview/template-de-thi-toan:1.0.0": de-thi

#de-thi(
  tieu-de: "KIỂM TRA GIỮA KỲ II",
  mon: "Giải tích 12",
  thoi-gian: "60 phút",
  ma-de: "201",
)[
  *Câu 1.* Tính  $\int_0^1 x e^x dx$ .
  *Câu 2.* Tìm cực trị của  $y = x^3 - 3x + 1$ .
]
```

6.3.3 Thảo luận: Đóng góp cho cộng đồng

Khi template của bạn đã sẵn sàng, hãy chia sẻ với cộng đồng qua Typst Universe. Mỗi template được cộng đồng sử dụng là một đóng góp cho hệ sinh thái Typst — giống như cách cộng đồng LaTeX đã xây dựng CTAN trong hơn 30 năm qua.

6.4 Cộng tác bằng Git

6.4.1 Tại sao Typst + Git là cặp đôi hoàn hảo

Trong thế giới soạn thảo tài liệu, khả năng cộng tác và quản lý phiên bản là yếu tố sống còn. Typst có lợi thế vượt trội:

- File `.typ` là **plain text** — mỗi thay đổi đều có thể diff rõ ràng
- Không có **binary blob** như `.docx` — Git có thể merge tự động
- Cấu trúc module (nhiều file nhỏ) giảm xung đột khi nhiều người cùng làm

Ghi nhớ

So sánh Git-friendly:

- Typst (`.typ`): plain text → git diff đọc được → merge dễ
- LaTeX (`.tex`): plain text → git diff đọc được → merge dễ
- Word (`.docx`): binary ZIP → git diff không đọc được → merge rất khó

6.4.2 Quy trình Git cho nhóm viết sách

Cấu trúc branch đề xuất

```
main
├── draft/chuong-1    ← Người A viết Chương 1
├── draft/chuong-2    ← Người B viết Chương 2
├── draft/chuong-3    ← Người C viết Chương 3
├── fix/typo          ← Sửa lỗi chính tả
├── feat/bai-tap-moi   ← Thêm bài tập mới
└── review/chapter-1 ← Review trước khi merge
```

Quy trình làm việc

1. Tạo branch từ main: `git checkout -b draft/chuong-1`
2. Viết nội dung, commit thường xuyên với message rõ ràng
3. Push lên GitHub: `git push -u origin draft/chuong-1`
4. Tạo Pull Request để đồng nghiệp review
5. Merge vào main sau khi được duyệt

Commit message convention

```
feat: thêm nội dung mục 3.1 – Đại số tuyến tính
fix: sửa công thức sai ở trang 42 (dấu ±)
docs: cập nhật README với hướng dẫn cài đặt
style: định dạng lại code trong style.typ
refactor: tách hàm dinh-ly ra file riêng
chore: cập nhật typst.toml lên phiên bản 0.14
```

6.4.3 File `.gitignore` cho dự án Typst

```
# File PDF đầu ra
*.pdf

# Thư mục biên dịch
/out/
/_output/

# Hệ điều hành
.DS_Store
Thumbs.db

# Editor
.vscode/
.idea/
*.swp
*.sw0
```

6.4.4 Giải quyết conflict

Conflict trong file `.typ` dễ giải quyết vì là text thuần:

```
<<<<<<< HEAD
$ a^2 + b^2 = c^2 $ // Định lý Pythagoras
=====
$ a^2 + b^2 = c^2 + d^2 $ // Định lý mở rộng
>>>>>>> draft/chuong-3
```

Cách giải quyết: thảo luận với đồng nghiệp, chọn phiên bản đúng, xóa dấu `<<<<<<<`, `=====`, `>>>>>>>`.

6.4.5 GitHub Actions — CI/CD cho Typst

Tự động biên dịch sách mỗi khi push code lên GitHub:

Tạo file `.github/workflows/build.yml`:

```
name: Build Typst Book
on:
  push:
    branches: [main]
  pull_request:
    branches: [main]

jobs:
  build:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4

      - name: Setup Typst
        uses: typst-community/setup-typst@v3
        with:
          typst-version: '0.14.0'

      - name: Compile book
        run: typst compile book.typ book.pdf

      - name: Upload PDF artifact
        uses: actions/upload-artifact@v4
        with:
          name: typst-book
          path: book.pdf
```

Mỗi khi push lên main, GitHub sẽ:

1. Cài đặt Typst
2. Biên dịch `book.typ`
3. Upload file PDF để tải về

6.4.6 Cộng tác thời gian thực trên Typst App

Ngoài Git, Typst App cung cấp cộng tác thời gian thực (real-time collaboration), tương tự Google Docs:

- Nhiều người cùng chỉnh sửa một dự án
- Thấy con trỏ và thay đổi của người khác ngay lập tức
- Lịch sử phiên bản tự động lưu
- Có thể comment và gợi ý chỉnh sửa

6.5 Tích hợp với hệ sinh thái rộng hơn

6.5.1 Typst + Python

Kết hợp Python để sinh dữ liệu, Typst để trình bày:

```
# generate_questions.py
import json
import random

questions = []
for i in range(100):
    a = random.randint(1, 10)
    b = random.randint(1, 10)
    questions.append({
        "id": i + 1,
        "noi-dung": f"Tính {a} + {b}",
        "dap-an-dung": str(a + b),
    })

with open("ngan-hang.json", "w") as f:
    json.dump(questions, f, ensure_ascii=False, indent=2)
```

Chạy Python script trước, sau đó Typst đọc file JSON đã sinh.

6.5.2 Typst + Pandoc

Pandoc — công cụ chuyển đổi tài liệu đa năng:

```
# Markdown → Typst
pandoc input.md -o output.typ

# Typst → HTML (hỗ trợ hạn chế)
pandoc input.typ -o output.html
```

6.5.3 Typst + LaTeX

Khi nào vẫn cần LaTeX:

- arXiv chưa hỗ trợ Typst
- Tạp chí yêu cầu file .tex (template .cls)
- Đồng tác giả chỉ biết LaTeX

Công cụ chuyển đổi (đang phát triển):

- tex2typst — chuyển LaTeX sang Typst (chất lượng hạn chế)
- Chuyển thủ công: viết lại từng phần

6.5.4 Tương lai của Typst

Theo lộ trình công khai (roadmap) của Typst:

- HTML output (đã có bản thử nghiệm)
- EPUB output (đang phát triển)
- Hỗ trợ bảng màu CMYK (đã lên kế hoạch)
- Typst 1.0 — phiên bản ổn định đầu tiên (dự kiến 2026)

6.6 Tổng kết Chương 6

Ghi nhớ

Những điều cần nhớ:

- `typst compile --format pdf` để xuất PDF; `--pdf-standard a-2b` cho PDF/A
- Thiết lập lề không đối xứng cho sách: trái > phải (gáy)
- Package cần `typst.toml`, `lib.typ`, `README.md`, `LICENSE`
- Typst + Git = plain text diff dễ đọc, merge dễ
- GitHub Actions tự động biên dịch PDF mỗi khi push
- Kết hợp Python + Typst cho bài toán sinh dữ liệu phức tạp

G Phụ lục A: Bảng tra ký hiệu Toán học

G.1 Đại số

| Ký hiệu | Lệnh Typst | Ý nghĩa | |---|---|---| | $\sum$ | sum | Tổng sigma | | $\prod$ | product | Tích pi | | $\in$ | in | Thuộc | | $\neg$ | not in | Không thuộc | | $\subset$ | subset | Tập con | | $\supset$ | supset | Tập chứa | | $\subseteq$ | subset.eq | Tập con (có thể bằng) | | $\cup$ | u | Hợp | | $\cap$ | n | Giao | | $\emptyset$ | ø | Tập rỗng | | $\mathbb{R}$ | RR | Số thực | | $\mathbb{N}$ | NN | Số tự nhiên | | $\mathbb{Z}$ | ZZ | Số nguyên | | $\mathbb{Q}$ | QQ | Số hữu tỉ | | $\mathbb{C}$ | CC | Số phức | | $\Rightarrow$ | => | Kéo theo | | $\Leftrightarrow$ | <=> | Tương đương |

G.2 Giải tích

| Ký hiệu | Lệnh Typst | Ý nghĩa | |---|---|---| | $\int$ | integral | Tích phân | | $\oint$ | integral.cont | Tích phân đường kín | | $\iint$ | integral.double | Tích phân kép | | $\iiint$ | integral.triple | Tích phân ba | | ∂ | partial | Đạo hàm riêng | | ∇ | nabla | Nabla (toán tử del) | | $\dot{f}$ | dot(f) | Đạo hàm Newton cấp 1 | | $\ddot{f}$ | dot(dot(f)) | Đạo hàm Newton cấp 2 | | d | dif | Vi phân (chữ đứng) | | ∞ | infinity | Vô cùng | | $\lim$ | lim | Giới hạn | | $\rightarrow$ | arrow hoặc -> | Mũi tên |

G.3 Hình học

| Ký hiệu | Lệnh Typst | Ý nghĩa | |---|---|---| | $\angle$ | angle | Góc | | $\sphericalangle$ | ✕ | Góc định hướng | | $\perp$ | perp | Vuông góc | | $\parallel$ | parallel | Song song | | $\triangle$ | triangle | Tam giác | | $\square$ | square | Hình vuông | | $\bigcirc$ | circle | Hình tròn | | $\simeq$ | ≈ | Xấp xỉ | | $\approx$ | approx | Gần bằng | | $\sim$ | ~ | Tương tự |

G.4 Logic và ký hiệu khác

| Ký hiệu | Lệnh Typst | Ý nghĩa | |---|---|---| | $\forall$ | v | Với mọi | | $\exists$ | e | Tồn tại | | $\Rightarrow$ | => | Suy ra | | $\Leftrightarrow$ | <=> | Tương đương | | $\mapsto$ | -> | Ánh xạ | | $\dots$ | dots | Chấm lược ngang | | $\vdots$ | dots.v | Chấm lược dọc | | $\cdots$ | dots.c | Chấm lược giữa | | $\therefore$ | therefore | Do đó | | $\because$ | Bởi vì | | $\dagger$ | † | Dagger | | $\star$ | ★ | Ngôi sao |

G.5 Ký hiệu Hy Lạp

| Ký hiệu | Lệnh Typst | Ký hiệu | Lệnh Typst | |---|---|---|---| | α | alpha | β | beta | | γ | gamma | δ | delta | | ε | epsilon | ζ | zeta | | η | eta | θ | theta | | ι | iota | κ | kappa | | λ | lambda | μ | mu | | ν | nu | ξ | xi | | π | pi | ρ | rho | | σ | sigma | τ | tau | | υ | upsilon | φ | phi | | χ | chi | ψ | psi | | ω | omega |

In hoa: Viết hoa chữ cái đầu. Ví dụ: Gamma $\rightarrow \Gamma$, Delta $\rightarrow \Delta$, Sigma $\rightarrow \Sigma$, Omega $\rightarrow \Omega$.

H Phụ lục B: Tổng hợp template sẵn dùng

H.1 Template 1: Phiếu bài tập (A4, 1 cột)

```
#align(center, text(size: 16pt, weight: "bold")[PHIẾU BÀI TẬP])
#align(center)[Môn: .....]
#align(center)[Lớp: ..... Ngày: ...../...../.....]

#table(columns: (1fr), [Họ và tên: .....])

#line(length: 100%)

*Phần 1: Trắc nghiệm*
// Thêm câu hỏi trắc nghiệm ở đây

*Phần 2: Tự luận*
// Thêm câu hỏi tự luận với v(3cm) giữa các câu

*Bảng điểm:*
#table(columns: (auto, auto, auto, auto), stroke: 0.5pt,
  [Câu], [1], [2], [Tổng],
  [Điểm], [], [], [],
)
```

H.2 Template 2: Đề kiểm tra 1 tiết (A4, 2 cột trắc nghiệm)

```
#align(center, text(size: 15pt, weight: "bold")[ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT])
#align(center)[Môn: ..... – Thời gian: 45 phút]
#align(right)[Mã đề: .....]

#table(columns: (1fr, 1fr),
  [Họ tên: .....],
  [Lớp: ..... SBD: .....],
)

#v(0.5em)

*I. TRẮC NGHIỆM (mỗi câu 0.3 điểm)*

#columns(2)[
  *Câu 1.* ...
  *Câu 2.* ...
  ...
]

*II. TỰ LUẬN*
// Thêm câu hỏi tự luận
```

H.3 Template 3: Slide bài giảng (Polylux)

```
#import "@preview/polylux:0.4.0": *

#show: default-theme.with(
  title-slide: true,
  outline-slide: true,
  base-header: align(right)[Tên môn học],
  base-footer: align(center)[#counter(page).display() / #counter(pages).display()],
)
```

```
#title-slide[
  = Tên bài giảng
  Môn học – Tuần X
]

#slide[
  = Nội dung chính

  - Mục 1
  - Mục 2
  - Mục 3
]
```

H.4 Template 4: Báo cáo khóa luận

```
#set page(
  paper: "a4",
  margin: (top: 3cm, bottom: 2.5cm, left: 3.5cm, right: 2.5cm),
  header: context {
    let h = query(heading).lastOrNull()
    if h != none { set text(size: 9pt); style(h).body }
  },
  footer: context {
    set text(size: 9pt)
    counter(page).display()
  },
)

#set text(font: "STIX Two", size: 12pt, lang: "vi")

#set heading(numbering: "1.1")

#set math.equation(numbering: "(1)")

// Nội dung khóa luận...
```

H.5 Template 5: Đề thi học kỳ (tự luận)

Tương tự Template 2, bổ sung:

- Trang bìa riêng (có logo trường, thông tin kỳ thi)
- Quy định thí sinh và hướng dẫn làm bài
- Phần ghi điểm cho giám khảo ở cuối mỗi trang

Ghi nhớ

Tất cả các template trên đều là file .typ thuần — bạn có thể copy-paste và tùy chỉnh theo nhu cầu riêng.

I Phụ lục C: Tài nguyên & Tham khảo

I.1 Tài liệu chính thức

- **Typst Documentation**
<https://typst.app/docs>
Tài liệu chính thức, đầy đủ nhất. Luôn được cập nhật theo phiên bản mới nhất.
- **Typst Universe**
<https://typst.app/universe>
Kho package chính thức. Nơi tìm kiếm template, gói mở rộng, và theme.
- **Typst GitHub Repository**
<https://github.com/typst/typst>
Mã nguồn mở của Typst (Rust). Issue tracker, roadmap, và thảo luận phát triển.

I.2 Cộng đồng

- **Nhóm sử dụng LaTeX và Typst trên HeyTeX** — <https://www.ganjingworld.com/s/eKX33OVjAZ>
- **Discord chính thức** — <https://discord.gg/typst>
Kênh chat sôi động, hỏi đáp nhanh, chia sẻ dự án.
- **Reddit r/typst** — <https://reddit.com/r/typst>
Cộng đồng Typst trên Reddit.

I.3 Gói Typst hữu ích cho Toán học

| Gói | Mô tả | Link | |---|---|---| | **cetz** | Vẽ hình học, đồ thị hàm số | github.com/cetz-package/cetz | | **fletcher** | Vẽ sơ đồ, lược đồ mũi tên | github.com/Jollywatt/typst-fletcher | | **polylux** | Tạo slide bài giảng | github.com/andreasKroepelin/polylux | | **pinit** | Chú thích từng phần công thức | github.com/OrangeX4/pinit | | **showybox** | Hộp định lý, ví dụ, chú ý | github.com/Pablo-Gonzalez-Calderon/showybox-package | | **equate** | Đánh số công thức nâng cao | github.com/typical-mathuser/equate | | **physica** | Ký hiệu Vật lý | typst.app/universe/package/physica | | **tablex** | Bảng nâng cao (merge ô, style) | typst.app/universe/package/tablex | | **hydra** | Màu sắc và theme | typst.app/universe/package/hydra | | **diagraph** | Vẽ đồ thị và biểu đồ | typst.app/universe/package/diagraph |

I.4 Sách và bài viết tham khảo

- **The TeXbook** — Donald E. Knuth (1984)
Tác phẩm kinh điển của cha đẻ TeX, nền tảng lý thuyết cho mọi hệ thống sắp chữ hiện đại — bao gồm cả Typst.
- **The LaTeX Companion** (3rd ed.) — Frank Mittelbach et al. (2023)
Tài liệu tham khảo toàn diện về LaTeX. Hữu ích cho người chuyển từ LaTeX.
- **Practical Typography** — Matthew Butterick
Nguyên lý typography thực hành, áp dụng cho mọi công cụ.
- **Typst: A Programmable Markup Language** — Laurenz Mäde (2023)
Luận án tiến sĩ tại ETH Zürich, giải thích chi tiết thiết kế và kiến trúc của Typst.

- **How to Solve It** — George Pólya (1945)
Phương pháp luận giải Toán. Áp dụng để cấu trúc lời giải trong Typst.

I.5 Công cụ hỗ trợ

- **Tinymist** — Extension VS Code toàn diện nhất cho Typst
- **typstfmt** — Công cụ format code Typst tự động
- **typst-test** — Framework viết test cho package Typst
- **typstyle** — Định dạng code Typst theo style guide

I.6 Lời kết

Typst là một công cụ trẻ — mới ra đời năm 2023 — nhưng đã thể hiện tiềm năng to lớn trong việc định hình lại cách chúng ta soạn thảo tài liệu Toán học. Với cú pháp đơn giản, tốc độ biên dịch nhanh, và khả năng lập trình mạnh mẽ, Typst không chỉ là sự thay thế cho LaTeX mà còn là một bước tiến trong lĩnh vực sắp chữ tài liệu.

Cuốn sách này được viết trong 15 tuần, dựa trên PLAN.md chi tiết và sự đóng góp từ cộng đồng những người yêu Toán. Hy vọng bạn đã có một hành trình học tập thú vị và bổ ích!

“The best way to learn is to teach.”

— Frank Oppenheimer

Typst cho Toán học — Hướng dẫn thực hành
Nguyễn Đăng Minh Phúc — Phiên bản 1.0 — 2026
Giấy phép: MIT (code) / CC BY-SA 4.0 (nội dung)

